

近场动力学理论与数值方法

刘黎旺，傅帅旻

前言

目录

前言	iii
符号表	xi
第 1 章 绪论	1
1.1 经典连续介质力学的局限与挑战	1
1.2 非局部理论的起源与发展	3
1.3 近场动力学的诞生	4
1.4 近场动力学的核心思想与基本特征	5
1.5 近场动力学的发展历程与研究现状	7
1.5.1 本构理论的发展	8
1.5.2 数值离散方法与边界条件	9
1.5.3 断裂与损伤	9
1.5.4 多尺度耦合	10
1.5.5 多物理场与近场动力学微分算子	11
1.5.6 国内研究进展	12
1.6 本书的结构与使用指南	12
第 2 章 近场动力学基本理论框架	15
2.1 基本概念：物质点、键、近场域与族	15
2.1.1 物质点	15
2.1.2 键	16
2.1.3 近场域	17
2.1.4 族	17
2.1.5 运动方程总览	17
2.2 变形描述：键的运动学	19
2.2.1 参考构型与变形构型	19
2.2.2 相对位移的轴向—偏斜分解	19
2.2.3 小变形近似	20
2.2.4 键伸长的客观性	20
2.3 受力描述与运动方程	21
2.3.1 对力函数的物理意义	21

2.3.2	微弹性材料与成对势	22
2.3.3	运动方程的量纲与线性化	22
2.4	近场动力学状态	23
2.4.1	键基理论的局限	23
2.4.2	态的概念与基本定义	23
2.4.3	态型运动方程	24
2.5	应变能密度与能量守恒	25
2.5.1	应变能密度的物理意义	25
2.5.2	能量平衡	25
2.5.3	正定性与稳定性	25
2.6	守恒律的相容性条件	26
2.6.1	线动量守恒	26
2.6.2	角动量守恒	27
2.6.3	能量守恒	28
2.7	损伤与破坏：临界伸长率与断键准则	29
2.7.1	临界伸长率与断键准则	29
2.7.2	损伤变量	30
2.7.3	临界伸长率与断裂韧度的标定关系	30
2.8	非局部边界条件	31
2.8.1	经典面力到体积力层的转换	32
2.8.2	表面效应的数学表述	32
2.8.3	表面效应的修正方法	33
第 3 章	经典连续介质力学与近场动力学的联系	35
3.1	局部极限：近场动力学向经典理论的退化	35
3.2	近场动力学应力张量	35
3.3	近场动力学力密度矢量与 Cauchy 应力的关系	35
3.4	渐近相容性	35
3.5	非局部变分原理与近场动力学方程的弱形式	35
第 4 章	键型近场动力学模型	37
4.1	键型理论的基本假设	37
4.2	微势与键力密度函数	37
4.3	经典微弹脆性模型	37
4.4	材料参数的率定	37
4.4.1	一维参数	37
4.4.2	二维参数：平面应力与平面应变	37
4.4.3	三维参数	37
4.5	表面效应及其修正	37
4.6	键型模型的固有局限	37

第 5 章 键型模型的改进与扩展	39
5.1 考虑长程力空间衰减的修正	39
5.2 微梁模型	39
5.3 共轭键模型	39
5.4 键转动键型近场动力学	39
5.5 对偶双影响域模型	39
5.6 面向各向异性材料的键型模型	39
第 6 章 常规态型近场动力学	41
6.1 态型理论的基本概念与数学表述	41
6.1.1 键型理论的局限与态的引入	41
6.1.2 态的定义与代数运算	42
6.1.3 态型运动方程	43
6.1.4 常规态型与非常规态型	44
6.1.5 弹性态与本构概念	45
6.2 常规态型弹性本构模型	46
6.2.1 各向同性材料	47
6.2.2 复合材料层合板	48
6.3 常规态型弹塑性模型	50
6.3.1 屈服函数与塑性流动法则	50
6.3.2 一致性条件与塑性乘子	50
6.3.3 回映算法	50
6.4 材料强度参数的确定	50
第 7 章 非常规态型近场动力学	51
7.1 非常规态型建模框架	51
7.2 非局部变形梯度与对应模型	51
7.3 线性问题的隐式求解	51
7.4 非线性问题的隐式求解	51
7.5 数值不稳定性分析：零能模式与控制	51
7.6 稳定化策略	51
7.6.1 应力点法	51
7.6.2 罚函数法	51
7.6.3 键关联方法	51
7.7 高阶非常规态型模型	51
第 8 章 本构模型专题	53
8.1 超弹性材料	53
8.2 黏弹性与黏塑性材料	53
8.3 蠕变材料	53
8.4 晶体弹塑性	53

8.5	准脆性材料的 JH-2 本构	53
8.6	有限变形框架下的本构实现	53
第 9 章	空间离散与时间积分	55
9.1	无网格离散格式	55
9.1.1	均匀离散与非均匀离散	55
9.1.2	Voronoi 图自适应离散	55
9.2	体积修正与表面积分方案	55
9.3	时域积分的显式方法	55
9.3.1	中心差分法	55
9.3.2	显式方法的稳定性条件	55
9.4	自适应动力松弛法	55
9.5	隐式求解策略	55
9.6	拟静力分析方法	55
第 10 章	边界条件与表面效应处理	57
10.1	位移边界条件的施加	57
10.2	力边界条件的施加	57
10.3	非局部边界层与表面效应的数值修正	57
10.4	无虚拟层边界条件直接施加方法	57
10.5	接触算法	57
10.5.1	刚体-可变形体接触	57
10.5.2	多体接触	57
第 11 章	裂纹与损伤的数值模拟	59
11.1	裂纹的表征与预置方法	59
11.2	损伤场与局部损伤量计算	59
11.3	动态裂纹扩展追踪	59
11.4	I 型、II 型及混合型断裂	59
11.5	动态应力强度因子的计算	59
11.6	多裂纹交互作用模拟	59
第 12 章	近场动力学与有限元法的混合模型	61
12.1	混合建模的必要性与基本策略	61
12.2	力耦合方法与镶嵌单元技术	61
12.3	位移协调约束法	61
12.4	重叠模型与接触模型	61
12.5	基于子模型的方法	61
12.6	非连续伽辽金有限元法	61
12.7	在商业软件中的实现	61
12.7.1	ABAQUS 二次开发	61

12.7.2 LS-DYNA 实现	61
12.7.3 ANSYS 耦合实现	61
第 13 章 热传导与热-力耦合	63
13.1 热传导的键型近场动力学模型	63
13.2 热传导的态型近场动力学模型	63
13.3 基于近场动力学微分算子的热传导模型	63
13.4 热-力单向耦合模型	63
13.5 热-力完全耦合模型	63
13.5.1 耦合控制方程	63
13.5.2 无量纲化与特征尺度	63
13.5.3 数值求解策略	63
第 14 章 其他多物理场耦合	65
14.1 湿-热-力耦合	65
14.2 多孔介质流-固耦合	65
14.3 力-电耦合与电迁移	65
14.4 腐蚀与扩散-力耦合	65
14.5 多物理场近场动力学的统一框架	65
第 15 章 近场动力学微分算子方法	67
15.1 近场动力学微分算子的基本概念	67
15.2 任意阶导数的非局部表示	67
15.3 一阶与高阶非局部算子	67
15.4 双影响域近场动力学	67
15.5 非局部算子方法求解偏微分方程	67
15.6 与传统无网格方法的比较	67
第 16 章 前沿方法与新进展	69
16.1 多尺度近场动力学建模	69
16.1.1 粗粒化方法	69
16.1.2 近场动力学与分子动力学的耦合	69
16.1.3 均匀化方法	69
16.2 机器学习与近场动力学	69
16.2.1 物理信息神经网络框架	69
16.2.2 数据驱动的本构建模	69
16.3 疲劳与渐进损伤的近场动力学建模	69
16.4 冲击与爆炸问题的近场动力学模拟	69
16.5 纳米尺度的近场动力学应用	69

第 17 章 近场动力学程序设计	71
17.1 程序设计框架与计算流程	71
17.2 数据结构设计	71
17.3 邻居搜索算法	71
17.4 并行计算策略	71
17.4.1 基于 MPI 的分布式并行	71
17.4.2 基于 GPU 的加速计算	71
17.5 负载均衡策略	71
17.6 计算精度与收敛性分析	71
第 18 章 开源与商业软件平台	73
18.1 PDLAMMPS: 基于 LAMMPS 的近场动力学实现	73
18.2 Peridigm: Sandia 开源近场动力学框架	73
18.3 PeriPy 与 Python 近场动力学生态	73
18.4 LS-DYNA 中的近场动力学功能	73
18.5 ABAQUS 二次开发实现近场动力学	73
18.6 ANSYS 中的近场动力学与有限元耦合实现	73
18.7 软件选型与对比	73
第 19 章 基准问题与验证算例	75
19.1 一维杆的弹性波传播	75
19.2 二维板拉伸与弯曲问题	75
19.3 含孔板的应力集中	75
19.4 预制裂纹板的裂纹扩展	75
19.5 Kalthoff-Winkler 冲击实验	75
19.6 三点弯曲梁断裂	75
19.7 混凝土板冲击侵彻	75
19.8 热传导与热-力耦合基准测试	75
附录 A 数学基础: 向量、张量与近场动力学状态的符号体系	77
附录 B 连续介质力学基础速览	79
附录 C 常用近场动力学开源代码索引	81
附录 D 符号表	83
附录 E 参考文献汇总	85

符号表

第 2 章基本概念

$\mathcal{B}$	物体所占区域
$\rho(\mathbf{x})$	质量密度
$\mathbf{x}$	物质点在参考构型中的位置
$\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$	位移场
$\mathbf{y}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{x} + \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$	变形后位置
$\boldsymbol{\xi} = \mathbf{x}' - \mathbf{x}$	参考构型相对位置矢量
$\boldsymbol{\eta} = \mathbf{u}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$	相对位移矢量
$\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$	对力函数 (pairwise force function)
$\mathbf{b}(\mathbf{x}, t)$	体力密度
δ	近场范围 (horizon)
$H_{\mathbf{x}}$	近场域, $H_{\mathbf{x}} = \{\mathbf{x}' \in \mathcal{B} : \mathbf{x}' - \mathbf{x} \leq \delta\}$
$\mathcal{F}_{\mathbf{x}}$	族, $\mathcal{F}_{\mathbf{x}} = \{\mathbf{x}' \in H_{\mathbf{x}} : \mathbf{x}' \neq \mathbf{x}\}$
$dV_{\mathbf{x}'}$	参考构型中物质点 $\mathbf{x}'$ 处的体积微元
s	伸长率 (stretch), $s = (\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta} - \boldsymbol{\xi})/ \boldsymbol{\xi} $
$\boldsymbol{\eta}_{\parallel}, \boldsymbol{\eta}_{\perp}$	相对位移的轴向分量与偏斜分量, $\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\eta}_{\parallel} + \boldsymbol{\eta}_{\perp}$ (式 (2.8))
$\mathbf{R}$	刚性旋转张量 (用于客观性讨论, 式 (2.12))
$w(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$	成对势 (pairwise potential), $\mathbf{f} = \partial w / \partial \boldsymbol{\eta}$ (式 (2.15))
$W(\mathbf{x}, t)$	应变能密度 (strain energy density), $W = \frac{1}{2} \int_{H_{\mathbf{x}}} w dV_{\boldsymbol{\xi}}$ (式 (2.17)); 态型形式见式 (2.22)
$\mathbf{C}(\boldsymbol{\xi})$	微模量张量 (micromodulus tensor), 线性化对力函数 $\mathbf{f} \approx \mathbf{C}(\boldsymbol{\xi})\boldsymbol{\eta}$ (式 (2.19)); 态型标量形式 c 见第 6 章)
s_c	临界伸长率 (critical stretch), 键保持承载的最大伸长率 (式 (2.36))
$\mu(\boldsymbol{\xi}, t)$	断键历史变量 (damage history variable), $\in \{0, 1\}$ (式 (2.37))
$\varphi(\mathbf{x}, t)$	损伤变量 (damage variable), 近场域内已断键的比例 (式 (2.39))
$g_0(\boldsymbol{\xi})$	单键断裂能密度 (单位 J/m ⁶), $g_0 = \int_0^{\infty} \mathbf{f} \cdot d\boldsymbol{\eta} = w_0(\boldsymbol{\xi})$ (式 (2.40))
G_c	断裂韧度 (fracture toughness), 单位裂纹面能量 (J/m ²), 由 s_c 标定 (式 (2.42))
$\mathbf{t}(\mathbf{x})$	经典连续介质力学的面力 (surface traction), N/m ² (式 (2.45))
$\mathbf{b}_{\text{eff}}(\mathbf{x})$	等效体力层 (equivalent body force layer), PD 中代替面力施加于边界薄层 (式 (2.46))
$\hat{\mathbf{n}}$	物体边界外法向单位矢量

态型理论（第 6 章）

$\underline{\mathbf{Y}}[\mathbf{x}, t]\langle \boldsymbol{\xi} \rangle$	变形态 (deformation state), $\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta} = \mathbf{y}' - \mathbf{y}$
$\underline{\mathbf{T}}[\mathbf{x}, t]\langle \boldsymbol{\xi} \rangle$	力态 (force state), $\mathbf{x}$ 处力态在键 $\boldsymbol{\xi}$ 上的力密度取值
$\underline{t}$	标量力态 (scalar force state)
$\underline{e}^i, \underline{e}^d$	伸长态的各向同性部分 (isotropic part) 与偏部分 (deviatoric part), $\underline{e}^d = \underline{e} - \underline{e}^i$
$\underline{\mathbf{M}}\langle \boldsymbol{\xi} \rangle$	单位方向态, $\underline{\mathbf{Y}}\langle \boldsymbol{\xi} \rangle / \underline{\mathbf{Y}}\langle \boldsymbol{\xi} \rangle $
$\underline{\mathbf{X}}\langle \boldsymbol{\xi} \rangle$	参考位置态 (reference position state), $\boldsymbol{\xi}$
$\underline{e}\langle \boldsymbol{\xi} \rangle$	伸长态 (extension state), $ \underline{\mathbf{Y}}\langle \boldsymbol{\xi} \rangle - \underline{\mathbf{X}}\langle \boldsymbol{\xi} \rangle = \underline{\mathbf{Y}}\langle \boldsymbol{\xi} \rangle - \boldsymbol{\xi} $
s	伸长率 (stretch), $s = \underline{e}\langle \boldsymbol{\xi} \rangle / \boldsymbol{\xi} $
θ	膨胀 (dilatation)
k, μ	体积模量, 剪切模量
c	微模量 (micromodulus)
$\omega(\boldsymbol{\xi})$	权重函数 (influence function)
m	加权体积 (weighted volume), $\int_{H_{\mathbf{x}}} \omega \boldsymbol{\xi} \cdot \boldsymbol{\xi} dV_{\mathbf{x}'}$
$\Lambda\langle \boldsymbol{\xi} \rangle$	方向相关影响函数, 变形后键方向与参考键方向夹角余弦
μ_F, μ_T	纤维键、矩阵键选择函数 ($\in \{0, 1\}$)
a, d, b_F, b_T, b_{FT}	复合材料 OSB 本构参数
$E_{11}, E_{22}, G_{12}, \nu_{12}$	单层板纤维向弹性模量、横向弹性模量、面内剪切模量、主泊松比
$Q_{11}, Q_{12}, Q_{22}, Q_{66}$	平面应力缩减刚度 (reduced stiffness)
$\underline{1}, \underline{0}$	标量单位态 (scalar identity state)、零态 (zero state)
$\underline{\mathbf{A}} \cdot \underline{\mathbf{B}}$	态的点积 (dot product)
$\underline{\mathbf{A}} \otimes \underline{\mathbf{B}}$	态的张量积 (dyadic product)
$\mathbf{y}(\mathbf{x}, t)$	变形后位置, $\mathbf{x} + \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$
W	应变能密度函数 (以变形态为自变量)
ε	小应变张量
$\mathbf{F}$	变形梯度
$\mathcal{B}$	物体所占区域

第 1 章 绪论

固体力学的核心任务之一，是描述材料从连续变形到最终破坏的全过程。断裂与损伤是工程结构失效的最常见形式，然而经典连续介质力学在处理这类强不连续问题时遭遇了深层次的困难。本章首先回顾经典连续介质力学的基本假设及其在断裂问题中的根本局限（1.1 节），进而追溯非局部理论的发展脉络（1.2 节），引出近场动力学的诞生（1.3 节），阐明其核心思想与基本特征（1.4 节），并按研究方向系统梳理其发展历程与研究现状（1.5 节），最后介绍本书的结构与阅读建议（1.6 节）。本章的目的不在于给出严格的数学推导，而在于回答两个基本问题：为什么需要近场动力学，以及近场动力学是什么。严格的数学框架将在第 2 章建立，近场动力学与经典连续介质力学的关系将在第 3 章详细分析。

1.1 经典连续介质力学的局限与挑战

经典连续介质力学（classical continuum mechanics，简称 CCM）自 18 世纪以来一直是固体力学与工程分析的基石。它以两个基本假设为前提。一是连续性假设，认为材料占据的空间区域可以逐点定义密度、位移、应力等场量。二是局部作用假设，认为材料点只与其无穷小邻域内的物质发生相互作用，其力学状态完全由该点处的变形梯度决定。在这两个假设之下，线动量平衡可以写成含空间导数的偏微分方程

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{b} = \rho \ddot{\mathbf{u}}$$

其中 $\boldsymbol{\sigma}$ 为 Cauchy 应力张量， $\mathbf{b}$ 为体力密度， $\mathbf{u}$ 为位移场， ρ 为质量密度。应力与应变通过本构方程相联系，工程问题大多借助有限元等数值方法求解这一局部微分方程系统。这套框架在结构分析中取得了巨大成功，但它的两个基本假设恰恰构成其处理断裂问题时困境的根源 [54]。

第一个困难来自位移场的不连续。断裂的本质是在材料中形成位移不连续面，即裂纹面。在不连续面上，位移对空间坐标的偏导数没有定义，而经典理论恰恰用这些偏导数来表示相邻材料点之间的相对位移与相互作用力。正如 Silling 所指出的 [54]，固体力学中诸多基本问题恰恰以这种自发形成的不连续为核心，而连续介质力学的数学框架在某种程度上并不适合描述这类问题，因为沿不连续处所需的偏导数按定义不存在。传统的处理方式是把裂纹作为额外的人为对象引入：预先假定裂纹位置，将其表面设为自由边界，再附加专门的断裂准则决定其扩展。这种先假设、再验证的范式在裂纹路径未知、多裂纹相互作用或裂纹分叉的情形下变得极为困难。

第二个困难是裂纹尖端场的奇异性。对线弹性材料中的平面裂纹，Irwin 的分析表明 [27]，裂纹尖端附近的应力场具有

$$\sigma_{ij} \sim \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \quad (r \rightarrow 0)$$

的形式，其中 K_I 为 I 型应力强度因子， r 为距裂尖的距离。当 r 趋于零时，应力趋于无穷大，这在物理上不可接受。这一奇异性意味着经典弹性理论无法给出裂尖处的真实应力状态，必须借助应力强度因子或能量释放率等概念加以回避。Griffith 最早从能量角度建立了断裂准则 [23]，认为当裂纹扩展所释放的弹性能足以支付新表面所需的表面能时，裂纹发生失稳扩展。该准则给出的临界应力为

$$\sigma_c = \sqrt{\frac{2E\gamma}{\pi a}}$$

其中 E 为弹性模量， γ 为表面能密度， a 为裂纹半长。这一公式同时暴露出 Griffith 准则的根本局限。当裂纹尺寸 a 趋于零时，临界应力趋于无穷大，因此该准则无法回答无初始裂纹的完整构件在多大载荷下萌生裂纹这一基本问题。此外，它只能判定裂纹在什么条件下扩展，既不能预测扩展方向，也不能处理裂纹分叉、跳跃以及多裂纹之间的相互作用。Irwin 的应力强度因子方法 [27] 在工程上十分有效，但同样需要预知裂纹的几何与位置，本质上属于裂纹扩展准则而非裂纹萌生理论。裂纹尖端应力场的形式如图 1.1 所示：当距裂纹尖端距离 $r \rightarrow 0$ 时，应力按 $r^{-1/2}$ 发散，这正是经典弹性理论预测的应力奇异性——裂纹尖端应力趋于无穷，在物理上并不合理。

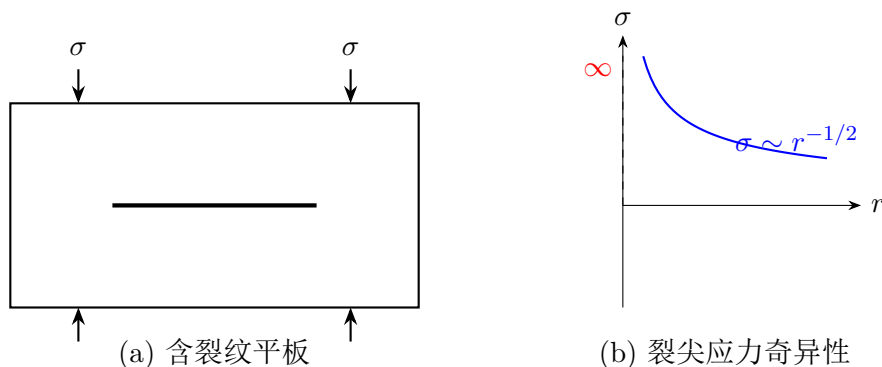


图 1.1 裂纹尖端应力奇异性示意，经典弹性理论预测裂尖处应力趋于无穷大

第三个困难来自材料软化导致的数学不适定与网格依赖。1958 年，Kachanov 以连续损伤力学开创了对材料劣化的连续描述 [30]，通过损伤变量刻画刚度的退化。然而当损伤本构包含应变软化段时，边值问题将失去适定性。Bažant 与 Belytschko 以一维应变软化杆为例给出了精确解 [3]，证明变形局部化在数学上收敛于零测度集合，损伤带的宽度随网格细化而趋于零，能量耗散也随之趋于零，数值结果对网格产生灾难性的依赖。换言之，损伤被数值压缩进零体积，完全损伤区（completely damaged zone，简称 CDZ）失去物理意义，这正是连续损伤力学在断裂预测中屡屡失效的根源。

为恢复适定性，研究者提出了多种正则化手段。Pijaudier-Cabot 与 Bažant 引入非局部损伤模型 [49]，以特征长度加权的积分平均替代点值；Peerlings 等发展梯度增强损伤模型 [48]，在本构中引入应变的高阶梯度；此外还有微极连续体等含独立转动自由度的理论（其历史脉络见 1.2 节 [10]）。这些方法都引入了内部长度尺度，在一定程度上缓解了网格依赖，但它们

大多仍然建立在偏微分方程与应力张量的框架之内，在裂纹萌生、分叉与汇合等强不连续问题面前仍然力不从心，且正则化参数的选取缺乏统一的物理依据。

上述分析表明，断裂问题的困难并非某个细节处理不当，而是源于经典理论以微分描述相互作用这一基本架构。要使不连续的产生与演化成为方程的自然结果，需要一种在数学上自洽、在构造上不以连续位移场为前提的理论。这正是近场动力学试图提供的。图 1.2 对比了经典连续介质力学、离散方法与近场动力学三种范式对材料点相互作用的不同描述方式。

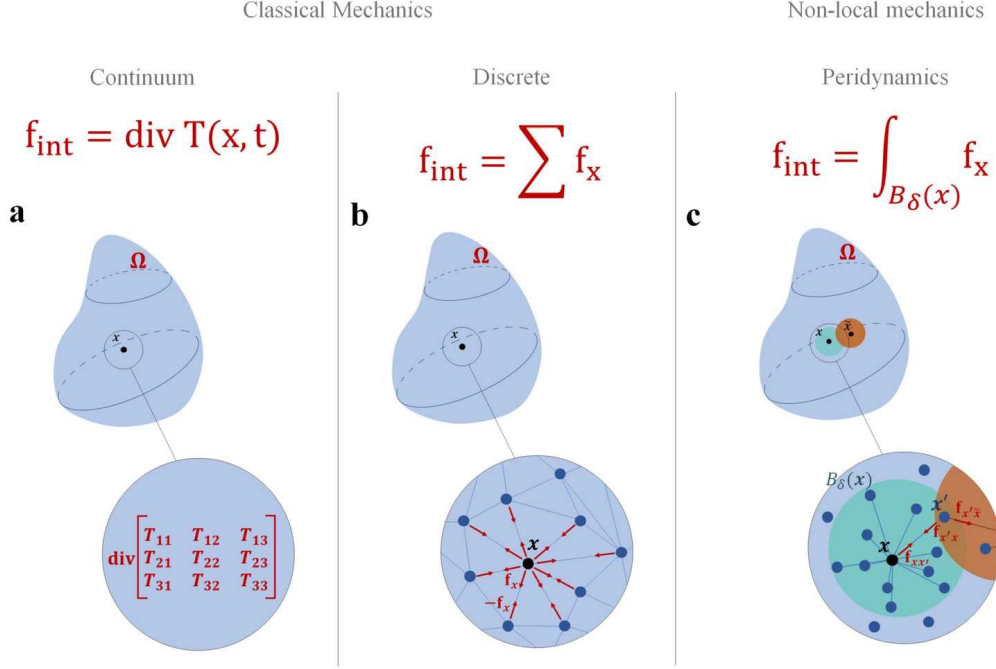


图 1.2 经典连续介质力学、离散方法与近场动力学对材料点相互作用的描述范式示意 (图片来源 [13])

1.2 非局部理论的起源与发展

非局部思想在力学中由来已久，其源头可以追溯到 19 世纪。1887 年，Voigt 在晶体弹性的研究中引入比经典 Cauchy 理论更丰富的自由度描述 [68]。1909 年，Cosserat 兄弟在《可变形体的理论》(Théorie des corps déformables) 中系统建立了微极连续体理论 [10]，赋予材料点独立的转动自由度，使应力张量不再对称，并引入偶应力。这些工作在当时的框架内属于少数派，却为后来的微结构与梯度理论埋下了伏笔。

现代非局部弹性理论的确立以 Kröner 1967 年的工作为标志 [31]。Kröner 提出了第一个长程内聚力弹性模型，材料点之间的相互作用不再局限于无穷小邻域，而是延伸到有限距离。此后，Eringen 及其合作者将这一思想发展为系统的理论体系。Eringen 与 Edelen 于 1972 年建立了非局部弹性的公理化框架 [17]，同年 Eringen 给出线性非局部弹性理论，并研究了平面波的色散 [15]。在该框架中，应力被表述为整个定义域上应变的泛函，典型形式为

$$\sigma_{ij}(\mathbf{x}) = \int_V \alpha(|\mathbf{x}' - \mathbf{x}|) C_{ijkl} \varepsilon_{kl}(\mathbf{x}') dV'$$

其中 α 为随距离衰减的衰减函数 (attenuation function)，即核函数，它刻画了长程相互作用的强度随距离的变化。当核函数退化为 Dirac 函数时，上式回到经典局部本构关系，可见经

典理论是非局部理论的一个极限情形。1983 年, Eringen 进一步指出 [16], 若将积分核取为某个微分算子的 Green 函数, 则上述积分型本构可以等价地写成微分形式, 例如

$$(1 - l^2 \nabla^2) \sigma_{ij} = C_{ijkl} \varepsilon_{kl}$$

其中 l 为材料内禀长度尺度 (intrinsic length scale), 即刻画微结构对力学行为影响范围的特征长度。经典本构中不含任何长度参数, 应力仅取决于当前点的应变; 内禀长度的引入使本构关系能够感知有限空间范围内的非局部效应, 其值通常与晶格常数、晶粒尺寸等微结构尺度相联系。这一微分形式的非局部理论在纳米力学中获得了广泛应用。

积分核与长度尺度的引入, 使非局部理论能够描述经典理论无法刻画的尺度效应。原子晶格的色散关系对波数的依赖, 在非局部弹性中通过核函数的 Fourier 变换自然浮现, 而经典弹性理论只能描述长波极限行为。非局部理论还在位错芯结构、表面效应与纳米结构力学中得到了应用, 其长度尺度 l 通常与材料的微结构特征尺度相当。但核函数的具体形式及其参数缺乏来自底层物理的直接约束, 往往需要借助实验或原子模拟加以标定, 这成为非局部理论走向定量预测的一个障碍。

另一条平行的路线是梯度理论。Mindlin 于 1964 年建立了含微结构的线弹性理论 [40], 将应变能密度写为应变及其梯度乃至更高阶导数的函数; Aifantis 等则将梯度项引入塑性本构, 用于描述应变局域化 [2]。梯度理论可以看作核函数具有特殊形式的非局部理论, 其共同特征是以长度尺度对高阶导数进行正则化。

非局部理论在断裂问题中取得了一个标志性成果。Eringen、Speziale 与 Kim 于 1977 年用非局部弹性求解了 Griffith 裂纹问题 [18], 发现裂纹尖端处的应力保持有限, 经典的 $r^{-1/2}$ 奇异性被消除, 从而可以基于最大应力假设建立断裂准则。这一结果令人鼓舞, 表明非局部化确实能够从本质上改变裂尖场的结构, 也为后来近场动力学中键的临界伸长率准则提供了思想上的先声。

然而, 非局部理论仍然存在两个根本局限。其一, 它依然以应力张量和广义的偏微分方程为基本工具, 微分形式的近似虽然便于求解, 却再次把空间导数置于核心位置, 只是在大尺度上软化了奇异性, 而非消灭了它。其二, 积分型非局部本构在位移场连续光滑时行之有效, 一旦裂纹萌生、位移场出现真实的不连续, 积分核跨越不连续面的合理性就需要重新审视。换言之, 非局部理论仍然把不连续视为需要额外处理的例外情形。近场动力学正是在这一历史背景下, 对固体力学基本方程所做的一次更为彻底的重新表述: 不是修正经典理论, 而是另起炉灶, 以不连续量为天然合法的对象。

1.3 近场动力学的诞生

20 世纪 90 年代末, 美国 Sandia 国家实验室承担核武器库存管理计划 (Stockpile Stewardship Program) 中的数值模拟任务。该计划要求在不进行地下核试验的条件下, 依靠高置信度数值模拟预测武器部件在老化、冲击与复杂载荷下的行为, 其中金属与复合材料部件的断裂与破碎模拟是关键环节。传统有限元方法在裂纹萌生与动态分叉问题上的固有困难, 促使 Silling 思考一个更根本的问题: 能否构造一种从一开始就不依赖空间导数的固体力学表述。

2000 年, Silling 在 *Journal of the Mechanics and Physics of Solids* 上发表了创始论文《Reformulation of elasticity theory for discontinuities and long-range forces》[54]。该文的

核心思想极为简洁：用积分代替微分来计算材料点所受的力。近场动力学的运动方程不涉及任何位移的空间导数，因此在不连续点或不连续面上同样有效，裂纹可以沿任意方向自然萌生与扩展，而不需要预设裂纹路径。Silling 将这种表述命名为 peridynamic，取自希腊语词根 peri（近）与 dynamis（力），强调其本质是近程力作用下的动力学理论。论文给出了键基（bond-based）理论的第一个具体模型，即原型微弹性脆性（prototype microelastic brittle, 简称 PMB）模型，其中键力与键的伸长成正比，键伸长超过临界值时键发生不可逆断裂。文中推导了线性化理论的波色散关系，证明当所关注的波长远大于近场范围时，色散关系与经典线弹性理论一致，即近场动力学在大尺度极限下给出与经典理论相符的行为。同时，经典意义上的应变能密度可以从近场动力学的成对势函数导出，这为两类理论的衔接提供了依据。Silling 特别强调，近场动力学是一种连续介质理论，无需模拟单个原子，也不必知道真实而物理正确的原子间势，这使它区别于分子动力学（molecular dynamics，简称 MD）。

2005 年，Silling 与 Askari 提出了键基理论的数值实现方案，即 EMU 方法 [59]。该方法采用均匀网格离散，以中点求积近似近场积分，形式简单、易于并行，并成功模拟了动态裂纹扩展，开启了近场动力学数值计算的时代。键基理论有一个明显的局限：其本构基于成对中心力，对于三维各向同性材料，这迫使泊松比固定为 $1/4$ [59]，无法描述绝大多数工程材料。为突破这一限制，Silling 与 Epton、Weckner、Xu、Askari 于 2007 年提出了态基（state-based）理论 [60]，引入变形态与力态（state）的概念，将键的力推广为依赖于整个近场域内变形构型的向量值函数。态基理论分为常规态基（ordinary state-based）与非常规态基（non-ordinary state-based）两类：前者中键力仍沿键的方向作用，但强度可依键而异；后者允许键力偏离键的方向。特别地，非常规态基理论中的本构对应（constitutive correspondence）机制可以把经典连续介质力学的本构模型直接嵌入近场动力学框架，从而在非局部积分框架内复用成熟的经典本构。态基理论的提出使近场动力学从单一材料模型成长为具有完整理论体系的固体力学分支。2010 年，Silling 与 Lehoucq 在 *Advances in Applied Mechanics* 上发表了长篇综述 [62]，系统建立了近场动力学的守恒律、本构与线性化理论，标志着该理论框架的成熟。

注记 1.1. 从方法论上看，近场动力学与 1.1 节讨论的各种正则化方法有本质区别。正则化方法是在经典框架内修补奇异性，而近场动力学是重新表述基本方程，使不连续从一开始就无须特殊处理。理解这一区别，是理解全书后续内容的关键。

1.4 近场动力学的核心思想与基本特征

近场动力学的出发点是重新思考材料点如何感受周围环境。在经典理论中，材料点只与其无穷小邻域相互作用；在近场动力学中，材料点 $\mathbf{x}$ 与其近场范围（horizon） δ 之内的所有材料点 $\mathbf{x}'$ 相互作用，该相互作用由对力函数（pairwise force function） $\mathbf{f}$ 描述。运动方程为

$$\rho(\mathbf{x})\ddot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, t) = \int_{H_{\mathbf{x}}} \mathbf{f}(\mathbf{u}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{u}(\mathbf{x}, t), \mathbf{x}' - \mathbf{x}) dV_{\mathbf{x}'} + \mathbf{b}(\mathbf{x}, t)$$

其中 $H_{\mathbf{x}}$ 表示以 $\mathbf{x}$ 为中心、 δ 为半径的球邻域，称为近场域（示意图见图 1.3）。与经典运动方程相比，上式唯一的区别在于以积分取代了应力的散度，但这一区别是本质性的：方程中不再出现任何空间导数。

图 1.3 展示了近场范围与键的基本几何关系。近场范围 δ 的物理含义是材料点间相互作用的特征距离。当 δ 趋于零时，相互作用退化为无穷小邻域内的局部作用，近场动力学方程

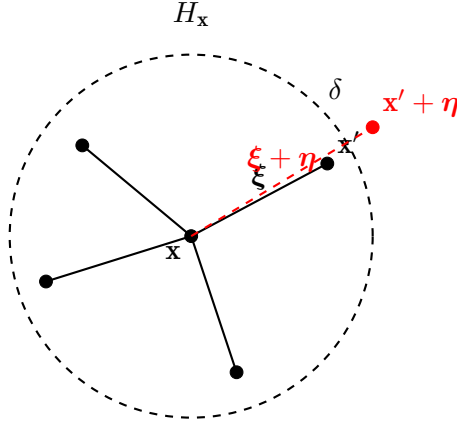


图 1.3 近场范围与键的示意图，材料点 $\mathbf{x}$ 与其 horizon $H_{\mathbf{x}}$ 内所有点通过键相互作用

在形式上回到经典理论 [61]，因此经典连续介质力学可以看作近场动力学在零近场范围极限下的特例。 δ 也常与材料的微结构尺度相联系：对于多晶金属可取为晶粒尺寸的量级，对于混凝土可取为骨料尺寸的量级。实际应用中 δ 的选取还需兼顾数值收敛性，通常要求近场域内包含足够多的物质点 [8, 7]。

键 (bond) 是近场动力学的基本相互作用单元。连接 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{x}'$ 的键在参考构型中的方向矢量记为 $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{x}' - \mathbf{x}$ ，变形后的相对位移记为 $\boldsymbol{\eta} = \mathbf{u}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ ，键的伸长 (stretch) 定义为

$$s = \frac{|\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}| - |\boldsymbol{\xi}|}{|\boldsymbol{\xi}|}$$

本构关系通过对力函数 $\mathbf{f}$ 描述。对线弹性微弹性材料，在小变形下对力函数可线性化为

$$\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) \approx \mathbf{C}(\boldsymbol{\xi}) \boldsymbol{\eta}$$

其中 $\mathbf{C}(\boldsymbol{\xi})$ 称为微观模量 (micromodulus) 函数，它描述了键的刚度随键长与方向的分布，其具体形式可通过令近场动力学的应变能密度在均匀变形下与经典应变能密度一致来确定 [54, 55]。

近场动力学与经典理论的关系值得进一步说明。一方面，线性化后的近场动力学在大尺度行为上与经典线弹性理论一致 [54, 55]，这是它可以作为经典理论推广的根本原因。另一方面，两者在小尺度行为上存在差异，近场动力学具有固有的非线性色散特性，波速依赖波数，这一差异在冲击与高频波问题中不可忽略 [62]。此外，给定一个经典材料，可以构造出多个近场动力学材料在均匀变形下与其等价，即一个经典材料对应多个近场动力学材料，因此从经典参数到微观模量的映射并不唯一，需要额外的约定。

近场动力学最突出的能力是裂纹的自发萌生与扩展 (autonomous crack propagation)。裂纹在近场动力学中不是被预先定义的对象，而是键断裂的自然结果：当某个键的伸长超过临界值时，该键永久失效，众多键的失效累积便构成裂纹面。这一机制使裂纹的萌生 [63]、扩展与分叉 [24] 以及多裂纹的相互作用都可以在同一套方程下自动产生，无需任何外部断裂准则。裂纹的萌生、扩展与路径选择全部内生于运动方程与本构模型，这正是近场动力学与经典断裂力学在方法论上的根本分别。图 1.4 示意了键网络从完整到逐步断裂并最终形成裂纹面的过程：断裂并非一次性地插入裂纹，而是大量键在不同时刻独立失效的渐进累积——这

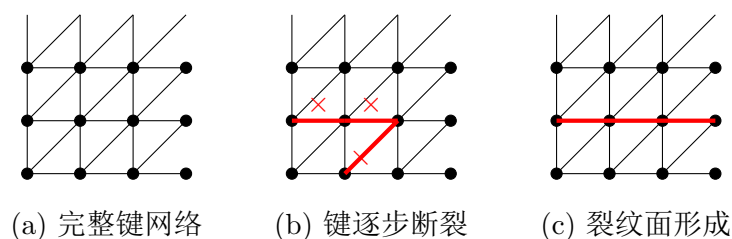


图 1.4 键断裂与裂纹形成过程，裂纹是键失效的自然累积结果，无需预设裂纹路径

一“自下而上”的断裂机制使得裂纹的萌生、扩展与分叉都成为解的组成部分，无需任何外部准则介入。

将近场动力学与分子动力学(MD)类比是有益的。两者都通过求和(积分)计算粒子(材料点)所受的力，运动方程的形式相近。但近场动力学是连续介质理论，不需要知道原子间势；其材料具有参考构型的记忆，本构关系基于变形而非势能面，因此可以描述具有复杂本构行为的工程材料，并可与经典连续介质力学的本构模型直接对接 [54, 53]。

综上，近场动力学具有五个基本特征：

1. **非局部性**。材料点与近场范围内所有点相互作用，作用范围由 δ 刻画，经典局部作用是其极限情形。
2. **积分方程替代偏微分方程**。运动方程不含空间导数，这是其能够处理不连续的根本原因。
3. **不连续性的自然处理**。裂纹等强不连续不需要特殊数学处理即可进入方程。
4. **自主断裂模拟能力**。裂纹的萌生、分叉与汇合由方程自发产生，无需外部断裂准则。
5. **多尺度桥梁潜力**。同一套方程适用于从原子尺度到连续介质尺度的描述，为跨尺度耦合提供了统一框架 [53, 56]。

1.5 近场动力学的发展历程与研究现状

自 2000 年创始论文发表以来，近场动力学经历了从单一键基模型到完整理论体系、从二维小规模算例到三维大规模工程应用的快速发展。本节按研究方向系统梳理其发展脉络，图 1.5 给出了 2000 年以来的关键发展里程碑。从时间线上可清晰地识别三个关键跳跃：2000 年键基理论奠定基础，2007 年态基理论突破泊松比限制，2012 年后开源软件(Peridigm)与手册的问世标志着近场动力学从学术研究走向工程应用的转型。本节后续各小节将沿上述线索逐一展开。

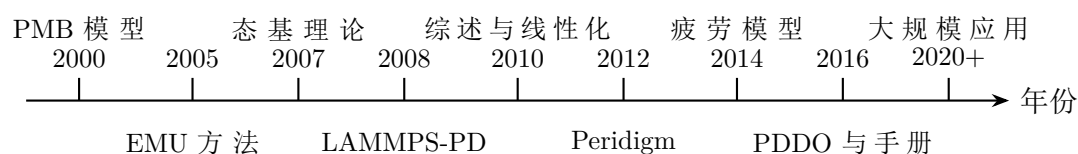


图 1.5 近场动力学发展里程碑(2000 年至今)

1.5.1 本构理论的发展

本构理论是近场动力学发展的主线之一。键基理论方面, Gerstle、Sau 与 Silling 将键基模型推广到混凝土结构分析 [21]; Zhu 与 Ni 在键基理论中引入键的转动效应, 使键基模型得以描述更一般的泊松比 [76]。态基理论方面, Silling 等建立了态基 (state-based) 框架 [60], 以向量值态映射替代键基理论中仅依赖于单键变形的标量力函数, 从根本上解除了键基模型泊松比固定为 1/4 的限制; Warren 等给出了非常规态基理论的数值实现并用于变形与断裂分析 [71], Silling 随后建立了态基理论的线性化体系 [55]。本构对应 (constitutive correspondence) 原理是连接近场动力学与经典本构的桥梁: Silling 等在态基理论中首次提出对应机制 [60], Tupek、Rimoli 与 Radovitzky 将经典连续损伤模型嵌入态基近场动力学 [66], Tupek 与 Radovitzky 进一步将对应框架推广到非线性键应变度量 [65]; Foster、Silling 与 Chen 发展了近场动力学粘塑性模型 [19]。近期, Javili 等从连续运动学出发构造了新型近场动力学形式 [28], 为非局部本构设计提供了新的思路。

图 1.6 给出了近场动力学本构模型的整体分类: 从键基理论 (BB-PD) 出发, 以单键轴向变形描述相互作用; 常规态基理论 (OSB-PD) 将力密度与键的伸长方向解耦, 解除了泊松比限制; 非常规态基理论 (NOSB-PD) 通过变形梯度构造近似经典应力张量, 实现经典本构向近场动力学框架的直接映射。

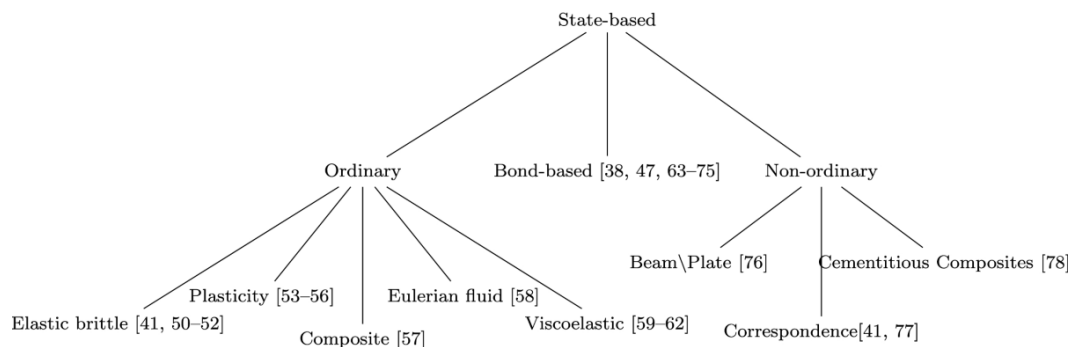


图 1.6 近场动力学模型分类示意 (图片来源 [11])

图 1.7 从相互作用方式角度直观对比了三者的核心差异: 键基模型仅传递沿键方向的轴向力, 常规态基在保持沿键方向传力的同时解除了力对键方向的依赖, 非常规态基则允许键上存在任意方向的力以等价于经典连续介质力学中的一般应力状态。

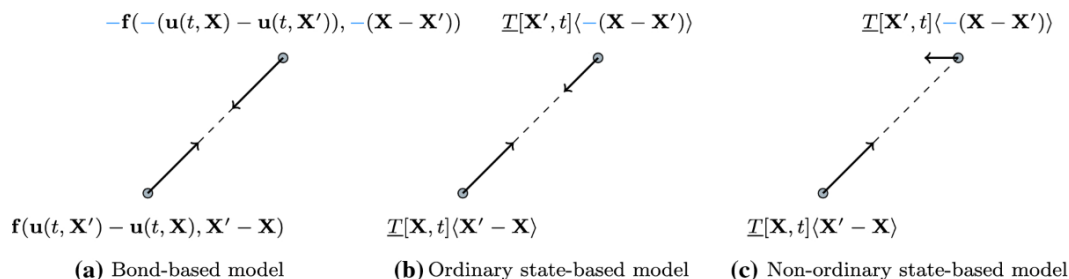


图 1.7 键基、常规态基与非常规态基三类本构模型的对比 (图片来源 [11])

本构理论的新进展主要体现在三个方向。其一, 各向异性材料本构得到系统发展, Scabbia、Zaccariotto 与 Galvanetto 提出了适用于一般各向异性材料的常规态基近场动力学格式 [51],

将各向异性弹性与断裂纳入统一的态基框架。其二，机器学习开始进入本构建模，Xu、D'Elia 与 Foster 建立了带物理约束的机器学习近场动力学本构框架 [73]，通过学习微观模量等本构信息，为非局部本构的标定提供了数据驱动的新途径。其三，对应格式的稳定性问题受到持续关注，Silling 从势能最小化出发导出了态基材料的稳定性条件，指出对应材料模型可能因零能模式而失稳，并给出了修正应变能密度以消除零能模式的方案 [57]。

1.5.2 数值离散方法与边界条件

数值方法是近场动力学走向应用的必经之路。Silling 与 Askari 的 EMU 方法采用均匀网格与中点求积 [59]，将运动方程对每个离散节点逐个求和计算内力并以显式时间积分推进，至今仍是应用最广泛的离散方案。围绕该方案，收敛性与自适应问题得到系统研究：Bobaru 等在一维问题中建立了收敛、自适应细化与尺度关系 [8]，Seleson 与 Littlewood 对网格无关近场动力学模拟的收敛性进行了系统的数值研究 [52]；Littlewood 在 Peridigm 中实现了动态断裂的自适应细化与接触模拟 [34]。非常规态基理论中基于变形梯度近似的离散存在零能模式（zero-energy mode）问题，Wu 与 Ren 提出了稳定化方案 [72]。此外，配点型（collocation）离散的精度与稳定性分析也日益完善 [52]。与离散格式紧密关联的另一类问题是边界条件的处理与表面效应。

近场动力学的边界条件具有特殊性：经典理论中的面力边界条件在近场动力学中必须转化为体积力形式施加于边界附近的薄层区域 [62]。由于近表面材料点的近场域不完整，其有效刚度与内部存在差异，这一现象称为表面效应（surface effect）或皮肤效应（skin effect）。Le 与 Bobaru 系统比较了多种表面修正方法在弹性与断裂问题中的效果 [33]；Mitchell、Silling 与 Littlewood 提出位置感知（position-aware）本构，从本构层面减轻表面效应 [41]。近场范围与边界的相互作用还催生了变近场域（variable horizon）方法，Ren、Zhuang 与 Rabczuk 提出的双近场域（dual-horizon）近场动力学保证了变近场域离散下的力平衡 [50]。

离散格式的收敛性分析还揭示出近场动力学与经典无网格方法之间的深层联系，图 1.8 给出了收敛性概念示意。近场动力学的数值收敛需区分两种机制： δ 收敛（固定 m 值缩小近场范围 δ ）使非局部效应逐渐消失，趋近经典理论解； m 收敛（固定 δ 细化离散网格）则在固定非局部性下逼近该 δ 对应的参考解。正确区分二者是评估近场动力学数值精度的前提。Ganzenmüller、Hiermaier 与 May 指出，采用节点积分的近场动力学离散与光滑粒子流体动力学在数学上等价，因而同样面临零能模式等无网格方法的固有困难 [20]；Bessa、Foster、Belytschko 与 Liu 将再生核粒子方法与近场动力学统一，提出了再生核近场动力学（reproducing kernel peridynamics），为正则化与稳定性分析提供了新工具 [4]；Dipasquale、Zaccariotto 与 Galvanetto 则发展了二维近场动力学的自适应网格细化格式，在裂纹前沿动态加密离散，兼顾了精度与效率 [14]。

1.5.3 断裂与损伤

断裂模拟是近场动力学最具代表性的应用领域。动态断裂方面，Ha 与 Bobaru 系统研究了动态裂纹扩展与分叉 [24]，发现近场范围相对于材料特征尺度的选取对分叉角度和分叉数量有决定性作用，为近场动力学在高速冲击断裂中的应用提供了参数选取依据。Bobaru 与 Hu 进一步研究了近场范围的选择对裂纹分叉模式的影响 [7]；Agwai 等将近场动力学结果与

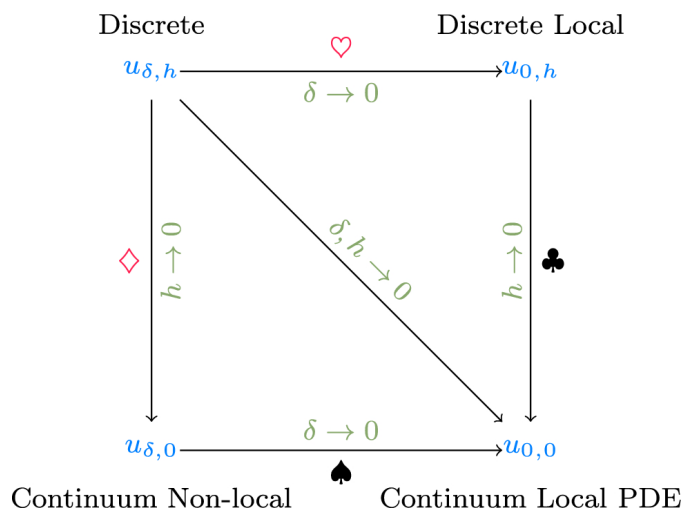


图 1.8 近场动力学数值方法的收敛性示意（图片来源 [11]）

实验对比，验证了其在裂纹扩展预测中的可靠性 [1]；Zhou、Wang 与 Qian 用扩展非常规态基近场动力学模拟了脆性材料的裂纹偏转与分叉 [75]。疲劳方面，Silling 与 Askari 提出近场动力学疲劳模型，键的剩余寿命随循环载荷下的伸长循环而消耗，从而在单一模型内同时模拟疲劳裂纹的萌生、扩展与最终失效 [58]。损伤与断裂的过渡是近场动力学的独特优势：连续损伤通过键的渐进失效自然演化为离散裂纹 [66]，多裂纹的萌生、汇合与相互作用也无需额外的拓扑处理 [70]。

断裂模拟的可靠性需要通过基准实验加以验证。Diehl 等系统综述了可用于近场动力学模型验证的基准实验 [12]，并进一步将近场动力学与相场断裂模型在若干工程基准算例上进行了定量对比 [11]，图 1.9 给出了其中断裂挑战赛算例的实验设置示意：该挑战赛要求参赛者仅凭初始几何与材料参数预测裂纹路径，近场动力学凭借其无需预设裂纹路径的自主断裂能力，在定量预测精度上表现出色，充分验证了该方法的工程适用性。此类对比研究为近场动力学模型的适用范围与参数标定提供了依据：在裂纹萌生与动态扩展问题上，近场动力学无需预设裂纹路径即可自动捕捉断裂过程；而相场模型则通过扩散界面近似描述损伤带，二者的互补性已成为当前断裂模拟研究的热点。

1.5.4 多尺度耦合

近场动力学的计算成本远高于经典局部理论，因此将非局部区域限制在裂纹可能出现之处、其余区域采用经典理论，是兼顾精度与效率的自然选择。Macek 与 Silling 最早展示了在有限元框架内实现近场动力学的方法 [36]；Zaccariotto 等将有限元网格与近场动力学网格耦合 [74]；Lubineau 等提出 morphing 方法，引入反映局部-非局部权重连续变化的过渡区 (morphing zone)，使材料能量泛函平滑切换，避免了直接耦合在界面处的不平衡力 [35]；Han 等将该方法推广到态基近场动力学 [25]；Wang、Kulkarni 与 Tabarraei 提出了近场动力学与经典弹性的并发耦合方法 [69]；Sun 与 Fish 发展了基于叠加的耦合格式 [64]。

上述耦合格式可按理论构造分为力型、能量型与叠加型三类：力型耦合在界面或重叠区直接建立力平衡；能量型耦合通过过渡区的能量泛函实现局部与非局部理论的统一变分表述；叠加型耦合则将经典弹性解与近场动力学修正解叠加。三类框架在稳定性、精度与实现成本

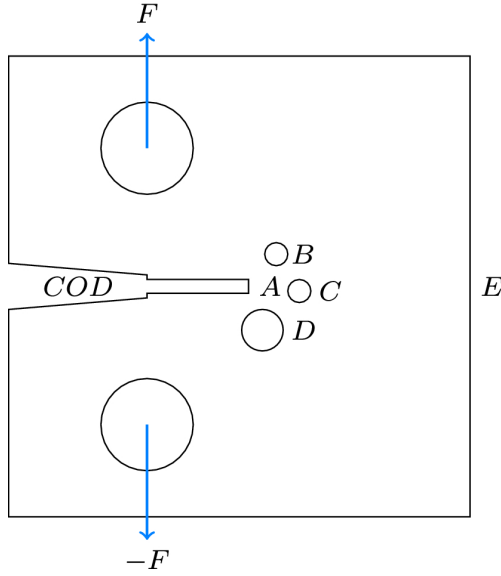


图 1.9 Sandia 断裂挑战赛基准算例的实验设置示意（图片来源 [11]）

上各有取舍，其构造细节与误差分析将在第 12 章展开。在原子与连续介质之间，Silling 提出了用于分子动力学与近场动力学的粗化方法 [56]，从原子位移场推导出一套计算粗粒化近场动力学力的系统程序，使近场动力学本构可直接从分子动力学模拟中提取；Seleson 等则论证了近场动力学可以作为分子动力学的尺度提升（upscaling）框架 [53]，为跨越多个尺度的统一建模提供了可能。

1.5.5 多物理场与近场动力学微分算子

近场动力学的非局部框架同样适用于多物理场问题。Bobaru 与 Duangpanya 建立了含演化不连续体的瞬态热传导近场动力学格式 [5]，将温度梯度替换为温度差的积分形式，使热传导方程在含裂纹的含时演化问题中同样有效；Oterkus、Madenci 与 Agwai 建立了全耦合的近场动力学热力学理论，并模拟了热冲击下的断裂 [44]。在扩散与化学腐蚀方面，Chen 与 Bobaru 建立了点蚀腐蚀损伤的近场动力学模型，将溶解过程与力学损伤统一在同一框架内 [9]：腐蚀引起的材料溶解通过键的逐步失效表征，力学载荷加速损伤演化，溶解则持续削弱键的承载能力，二者形成正反馈直至最终失效。热力耦合、扩散力学耦合与腐蚀疲劳等问题的近场动力学建模已成为当前研究热点之一 [6]。在统一的非局部框架下，近场动力学微分算子（PDDO）将上述思想进一步推广。

Madenci、Barut 与 Futch 提出的近场动力学微分算子（peridynamic differential operator，简称 PDDO）以积分形式构造任意阶导数 [37]，使经典偏微分方程可以在非局部框架内求解，并在拓扑优化、图像处理、结构分析等领域得到应用。基于近场动力学的损伤感知优化设计也吸引了越来越多研究者的关注，近场动力学在其中扮演着结构响应与损伤演化预测器的角色 [37, 39]。

多物理场近场动力学在工程问题中的应用日益广泛。在水力压裂方面，Ouchi 等建立了孔隙流动与地质力学完全耦合的近场动力学模型，实现了流体驱动裂纹扩展的模拟，并验证了与经典解的一致性 [45]；顾鑫、章青与 Madenci 对多物理场耦合分析的近场动力学理论与方法进行了系统总结 [78]。在结构优化方面，基于近场动力学的拓扑优化方法快速发展，Vieira

与 Araújo 提出了改进的密度法拓扑优化框架, 实现了网格无关的优化结果, 并可直接处理含裂纹结构的拓扑优化问题 [67]。PDDO 的应用领域也持续拓展, Madenci 等将其推广到数据估计、图像压缩与恢复以及模型降阶等非传统领域 [38]。

1.5.6 国内研究进展

在软件工具方面, Sandia 国家实验室的开源代码 Peridigm [47]、LAMMPS 中的近场动力学模块 [46] 以及商业软件 LS-DYNA 中的实现 [72] 为近场动力学的工程应用提供了基础平台, Diehl 等的基准实验综述 [12] 则为模型验证提供了依据。国内近年在近场动力学开源代码方面也有长足发展, 相关内容将在第 17 章和第 18 章详述。

近场动力学在中国得到了快速发展。重庆大学周小平团队在扩展非常规态基近场动力学与岩石断裂模拟方面成果突出, 模拟了脆性材料在动态载荷下的裂纹偏转与分叉 [75], 以及岩体压剪载荷下缺陷的扩展与汇合 [70]; 河海大学朱其志团队在键基理论中引入键的转动效应, 拓展了键基模型的适用范围 [76]; 任辉龙、庄晓莹与 Rabczuk 提出的双近场域近场动力学解决了变近场域离散的稳定性问题 [50]。此外, 大连理工大学、清华大学、北京航空航天大学、上海交通大学等高校的研究团队也在近场动力学理论、数值方法、多场耦合与工程应用方面开展了大量工作。国内学者的相关成果贯穿本书各章, 在此不逐一列举。

国内学术界对近场动力学的发展也进行了系统的总结与展望。张恒、张雄与乔丕忠从断裂力学视角综述了近场动力学的理论框架、数值方法与典型应用, 梳理了近场动力学在国内外的脉络与研究热点 [77]。这些综述工作与本书的章节安排相互印证: 近场动力学已从理论方法研究走向工程应用, 国内学者在岩石断裂、多物理场耦合、算法开发与软件实现等方面正逐步形成具有特色的研究体系。

1.6 本书的结构与使用指南

本书共 19 章和 5 个附录, 按逻辑组织为六个部分。

第一部分为理论基础, 包括第 1 至 3 章。第 1 章(本章)回答为什么需要近场动力学以及它是什么; 第 2 章建立近场动力学的基本理论框架, 包括物质点、键、近场域与族等基本概念, 变形与受力的描述, 守恒律以及损伤与断键准则; 第 3 章严格分析近场动力学与经典连续介质力学的关系, 包括局部极限、近场动力学应力张量、渐近相容性与非局部变分原理。

第二部分为本构理论, 包括第 4 至 8 章, 依次介绍键基理论(第 4 章)、键基理论的改进(第 5 章)、常规态基理论(第 6 章)、非常规态基理论(第 7 章)与本构建模的一般方法(第 8 章)。

第三部分为数值方法与断裂模拟, 包括第 9 至 11 章, 涵盖空间离散与时间积分(第 9 章)、边界条件的处理(第 10 章)以及裂纹与损伤的数值模拟(第 11 章)。

第四部分为耦合与多物理场, 包括第 12 至 14 章: 第 12 章介绍近场动力学与有限元的耦合, 第 13 章介绍近场动力学热传导, 第 14 章介绍热力、扩散与腐蚀等多物理场耦合问题。

第五部分为前沿与工具, 包括第 15 至 18 章: 第 15 章介绍近场动力学微分算子(PDDO)及其应用, 第 16 章介绍近场动力学的前沿专题, 第 17 章与第 18 章分别介绍程序设计基础与主流软件(Peridigm、LAMMPS 等)的使用。

第六部分为基准算例，即第 19 章，汇集了从简单拉伸到动态断裂的系列验证算例，便于读者检验自己的程序实现。

附录 A 给出数学补充，附录 B 回顾经典连续介质力学的基本内容，附录 C 给出部分程序代码，附录 D 为全书符号表，附录 E 为补充参考文献。全书整体结构可参见图 1.10：六个部分构成从理论到实践的完整递进链——理论基础（第 1–3 章）建立概念框架，本构理论（第 4–8 章）提供材料模型，数值方法与断裂模拟（第 9–11 章）实现求解，耦合与多物理场（第 12–14 章）拓展应用边界，前沿与工具（第 15–18 章）连接研究前沿与工程实践，基准算例（第 19 章）提供验证平台。

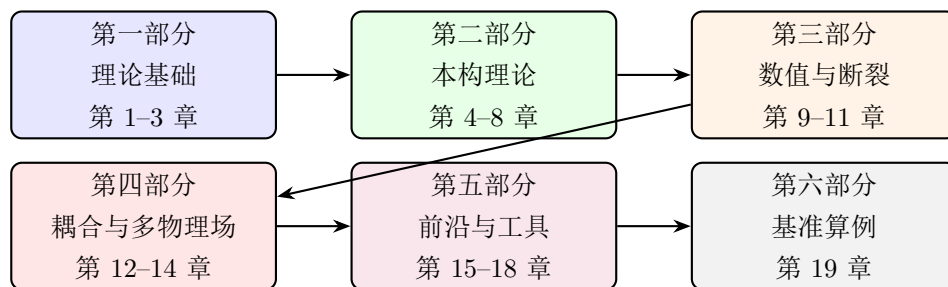


图 1.10 本书结构概览，六部分构成从理论到实践的完整体系

针对不同的读者，本书推荐如下阅读路径。以近场动力学为研究方向的研究生，可按顺序通读全书，重点研读第 2、3 章的理论推导与第 4 至 8 章的本构理论，并配合第 19 章的算例动手实现。具有力学背景、希望尽快开展数值模拟的工程技术人员，可先读第 1 章和第 9 至 11 章，掌握离散方法与断裂模拟的基本流程，再根据需要查阅第 4 至 8 章的本构细节。对理论数学感兴趣的读者，可在第 1 至 3 章的基础上结合附录 A、B 深究近场动力学的数学基础。

阅读本书需要具备弹性力学、连续介质力学与有限元方法的基本知识，并对张量分析和变分法有初步了解。附录 B 对经典连续介质力学作了系统回顾，供读者随时查阅。全书采用统一的符号约定，主要符号见附录 D。

注记 1.2. 本书各章之间的衔接关系可概括为：第 1 章提出问题并给出整体图景，第 2、3 章奠定理论，第 4 至 8 章丰富本构，第 9 至 11 章实现数值求解，第 12 至 16 章拓展应用边界，第 17 至 19 章落地为可运行的程序与算例。读者在阅读任一章节时，都可以在本书的结构中找到其位置与前后依赖关系。

第 2 章 近场动力学基本理论框架

第 1 章以科普的口吻介绍了近场动力学的基本思想与历史背景，本章的任务则是建立其严格的数学理论框架。为此，本章首先给出物质点、键、近场域与族四个基本概念的定义与物理含义（2.1 节），进而建立参考构型与变形构型下的位移与伸长描述（2.2 节），并引入点对点力函数与微弹性材料模型刻画物质点间的相互作用（2.3 节）。在此基础上，本章将近场动力学的描述从键基模型推广到态基模型，引入近场动力学状态的概念（2.4 节），并建立应变能密度与能量守恒的严格表述（2.5 节），进而推导线动量、角动量与能量守恒律的相容性条件（2.6 节）。随后，本章引入临界伸长准则与损伤变量，建立损伤与破坏的描述框架（2.7 节），最后讨论非局部边界条件的处理与表面效应的修正方法（2.8 节）。本章的目的不在于穷尽所有本构模型的细节，而在于构建一个自洽、完备且与经典力学相容的理论基础。第 1 章的定性描述将在本章得到严格的数学表述，而本章所建立的理论框架将为第 3 章分析近场动力学与经典连续介质力学的关系奠定基础。

2.1 基本概念：物质点、键、近场域与族

第 1 章以科普的口吻给出了近场动力学的运动方程与键伸长公式，本章的任务则是建立严格的理论框架。为此，首先需要明确四个相互关联的基本概念：物质点（material point）、键（bond）、近场域（horizon）与族（family）。它们构成全书讨论的语言基础，后续各节对变形、受力、守恒律与本构的描述都建立在这四个概念之上。本节依次给出它们的严格定义，并说明其物理含义与相互关系。

2.1.1 物质点

近场动力学仍然是一种连续介质理论，它把物体所占的区域 $\mathcal{B}$ 视为物质点的连续集合。每个物质点 $\mathbf{x}$ 携带质量密度 $\rho(\mathbf{x})$ ，代表参考构型中占据无穷小体积 $dV_{\mathbf{x}}$ 的微元。与经典连续介质力学一样，物质点本身只是一个数学抽象，其尺寸趋于零，而密度、位移等场量在 $\mathcal{B}$ 上逐点有定义。

近场动力学与经典连续介质力学的本质区别不在于物质点本身，而在于物质点之间的相互作用方式。在经典理论中，材料点只与其无穷小邻域内的物质相互作用，其力学状态完全由该点处的变形梯度决定；而在近场动力学中，物质点与有限距离内的其他物质点相互作用，作用范围由近场范围 δ 刻画。需要强调的是，近场动力学的物质点不是原子，它不携带原子间势，也不依赖分子动力学（molecular dynamics，简称 MD）中的势能面，这一点与第 1 章

1.4 节对近场动力学与 MD 的对照一致 [54]。物质点只是连续介质的一个微元，其本构关系基于变形而非势能，因此可以描述具有复杂本构行为的工程材料。

2.1.2 键

键 (bond) 是近场动力学的基本相互作用单元，定义为物质点对 $(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ 之间的相互作用关系。设 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{x}'$ 为参考构型中的两个物质点，则其相对位置矢量记为

$$\boldsymbol{\xi} = \mathbf{x}' - \mathbf{x}$$

变形后，物质点 $\mathbf{x}$ 的位置为 $\mathbf{y}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{x} + \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ ，其中 $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ 为位移场。两物质点之间的相对位移矢量记为

$$\boldsymbol{\eta} = \mathbf{u}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$$

于是键的当前长度为 $|\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}|$ ，参考长度为 $|\boldsymbol{\xi}|$ 。键的伸长 (stretch) 定义为 $s = (|\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}| - |\boldsymbol{\xi}|) / |\boldsymbol{\xi}|$ ，其推导已在第 1 章 1.4 节给出，此处不再重复。键的几何关系与运动学量如图 2.1 所示：参考构型中两物质点的相对位置由 $\boldsymbol{\xi}$ 确定，变形后的当前构型中该量变为 $\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}$ ，键的伸长根据 $s = (|\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}| - |\boldsymbol{\xi}|) / |\boldsymbol{\xi}|$ 计算。

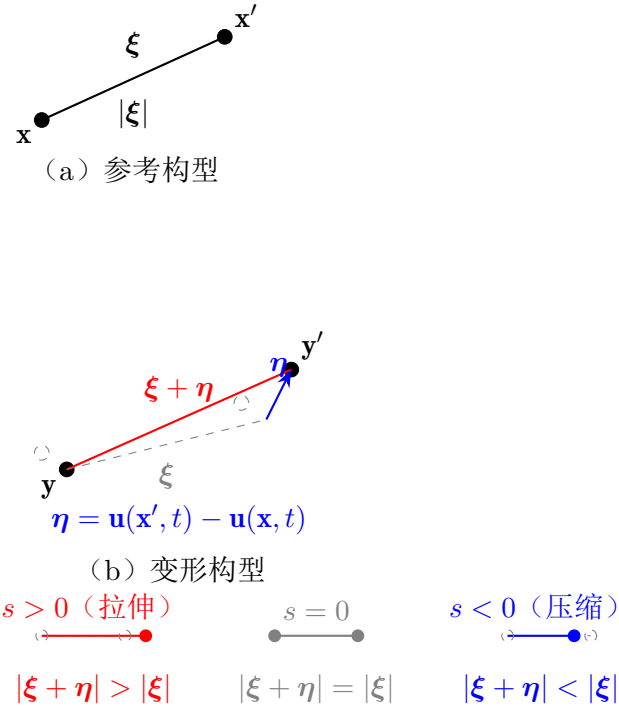


图 2.1 键的运动学：参考构型与变形构型中的键几何关系，键伸长定义为 $s = (|\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}| - |\boldsymbol{\xi}|) / |\boldsymbol{\xi}|$

键上的相互作用由对力函数 (pairwise force function) $\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$ 描述，它表示单位参考体积平方上物质点 $\mathbf{x}'$ 施加于物质点 $\mathbf{x}$ 的力密度，其量纲为力除以参考体积的平方，即 N/m^6 。对力函数满足两个基本性质。其一为反作用性质，即牛顿第三定律

$$\mathbf{f}(-\boldsymbol{\eta}, -\boldsymbol{\xi}) = -\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) \quad (2.1)$$

如式 (2.1) 所示, 它保证两物质点之间的作用力大小相等、方向相反。其二为角动量相容条件, 即中心力条件

$$(\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}) \times \mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) = \mathbf{0} \quad (2.2)$$

它保证成对力沿变形后键的方向作用, 从而不产生净力矩。式 (2.2) 是近场动力学守恒律相容性的核心要求之一, 其详细推导将在 2.6 节给出, 此处仅给出条件本身。

2.1.3 近场域

近场范围 (horizon) δ 是物质点间相互作用的特征距离。以物质点 $\mathbf{x}$ 为中心、 δ 为半径的球 (二维情形为圆) 称为近场域 (horizon), 记为

$$H_{\mathbf{x}} = \{\mathbf{x}' \in \mathcal{B} : |\mathbf{x}' - \mathbf{x}| \leq \delta\} \quad (2.3)$$

如式 (2.3) 所定义, 近场域 $H_{\mathbf{x}}$ 内的物质点与 $\mathbf{x}$ 通过键直接相互作用, 近场域之外的物质点则与 $\mathbf{x}$ 无直接作用。

近场范围 δ 具有三个层面的含义。其一, 它是非局部作用的长度尺度, 刻画了相互作用在空间上的延伸范围。其二, δ 常与材料的微结构尺度相联系: 对于多晶金属可取为晶粒尺寸的量级, 对于混凝土可取为骨料尺寸的量级。其三, 从数值实现的角度, 近场域内须包含足够多的物质点以保证收敛性, 通常要求 $m = \delta/\Delta x \geq 3$, 其中 Δx 为离散网格尺寸 [8]。当 $\delta \rightarrow 0$ 时, 近场域退化为无穷小邻域, 近场动力学方程在形式上退化为经典局部理论 [61], 这一极限关系将在第 3 章详细分析。

2.1.4 族

物质点 $\mathbf{x}$ 的族 (family) $\mathcal{F}_{\mathbf{x}}$ 定义为与其通过键直接相互作用的物质点的集合, 即近场域 $H_{\mathbf{x}}$ 内 (不含 $\mathbf{x}$ 自身) 的全部物质点:

$$\mathcal{F}_{\mathbf{x}} = \{\mathbf{x}' \in H_{\mathbf{x}} : \mathbf{x}' \neq \mathbf{x}\} \quad (2.4)$$

由式 (2.4) 定义的族与近场域是两个既有联系又有区别的概念: 近场域 $H_{\mathbf{x}}$ 是几何区域, 刻画了相互作用的范围; 族 $\mathcal{F}_{\mathbf{x}}$ 是点集, 刻画了参与相互作用的物质点及其相互作用关系。在态基理论 (第 6 章) 中, 族的概念被推广为状态 (state) 作用的定义域。需要指出的是, 位于物体边界附近的物质点, 其近场域被物体边界截断, 族不完整, 导致其有效刚度与内部物质点存在差异, 这一现象称为表面效应 (surface effect), 其处理详见第 10 章 [33, 41]。图 2.2 对比了内部物质点与边界附近物质点在近场域与族上的差异: 边界附近的物质点其近场域被物体边界截断, 族不完整, 导致有效刚度与内部物质点存在差异。

图 2.3 综合展示了物质点、键、近场域与族四个基本概念: 中心物质点 $\mathbf{x}$ 的近场域 $H_{\mathbf{x}}$ 以 δ 为半径, 族 $\mathcal{F}_{\mathbf{x}}$ 内的若干物质点通过键与 $\mathbf{x}$ 相连, 其中 $\boldsymbol{\xi}$ 为参考相对位置矢量, $\boldsymbol{\eta}$ 为相对位移矢量。

2.1.5 运动方程总览

以物质点视角, 近场动力学的运动方程可以写为

$$\rho(\mathbf{x})\ddot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, t) = \int_{\mathcal{F}_{\mathbf{x}}} \mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) dV_{\mathbf{x}'} + \mathbf{b}(\mathbf{x}, t) \quad (2.5)$$

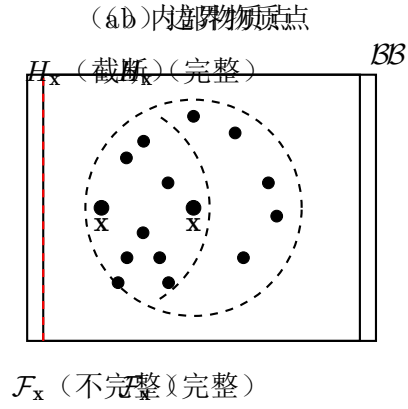


图 2.2 内部物质点与边界物质点的近场域和族对比：边界附近的物质点其近场域被物体边界截断，族不完整，导致表面效应（surface effect，详见第 10 章）[33, 41]

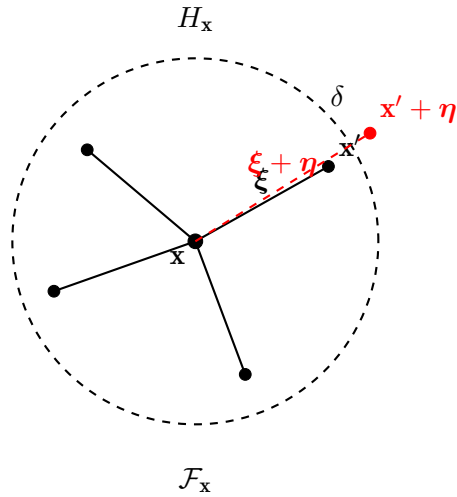


图 2.3 物质点、键、近场域与族的整合示意，族 $\mathcal{F}_x$ 为近场域 H_x 内与 x 通过键相连的物质点集合

其中 $\mathbf{b}(\mathbf{x}, t)$ 为体力密度。式 (2.5) 表明, 物质点所受的合力等于其族内所有键力之和 (以积分表示) 加上体力。该方程与第 1 章 1.4 节给出的 $H_{\mathbf{x}}$ 版本一致, 此处以族 $\mathcal{F}_{\mathbf{x}}$ 表述, 以突出族的概念。运动方程的详细推导与受力描述见 2.3 节。需要强调的是, 本节引入的四个基本概念具有清晰的层级关系: 物质点是描述的主体, 键是物质点之间相互作用的单元, 近场域是相互作用发生的几何范围, 族是参与相互作用的物质点集合。理解这一层级关系是掌握近场动力学理论框架的前提。

2.2 变形描述: 键的运动学

2.1 节在引入键的概念时已经给出了键的基本几何量——参考相对位置矢量 $\boldsymbol{\xi}$ 、相对位移矢量 $\boldsymbol{\eta}$ 以及伸长 s 。本节对这些运动学量作更系统的展开, 目的是为后续的受力描述 (2.3 节) 与应变能密度 (2.5 节) 提供几何基础。本节首先形式化参考构型与变形构型的映射关系, 继而将相对位移分解为沿键方向的轴向分量与垂直于键方向的偏斜分量, 并讨论键伸长在小变形下的线性近似, 最后证明键伸长在刚性旋转下的不变性, 即客观性。

2.2.1 参考构型与变形构型

近场动力学采用与经典连续介质力学一致的构型描述。物体在参考时刻 $t = 0$ 所占据的区域 $\mathcal{B}$ 称为参考构型, 每个物质点在该构型中的位置记为 $\mathbf{x}$ 。变形后, 物质点 $\mathbf{x}$ 在时刻 t 的位置由映射 $\mathbf{y}(\mathbf{x}, t)$ 给出, 它与位移场 $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ 的关系为

$$\mathbf{y}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{x} + \mathbf{u}(\mathbf{x}, t) \quad (2.6)$$

式 (2.6) 定义的映射 $\mathbf{y} : \mathcal{B} \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^3$ 把参考构型中的每个物质点映为其当前构型中的位置。与经典理论不同, 近场动力学不要求 $\mathbf{y}$ 在裂纹面或不连续面上可微, 因为运动方程不含空间导数; 唯一需要的是 $\mathbf{y}$ 本身有定义, 使键的两端位置可被确定。

连接物质点 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{x}'$ 的键在参考构型中的方向矢量为 $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{x}' - \mathbf{x}$, 变形后两端点的相对位置变为

$$\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta} = \mathbf{y}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{y}(\mathbf{x}, t) \quad (2.7)$$

其中 $\boldsymbol{\eta} = \mathbf{u}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ 为相对位移。式 (2.7) 表明, 变形后键的几何完全由两端的位移差决定, 无需计算位移的梯度。这是近场动力学运动学的基本特征: 变形信息以键为单位组织, 而非以点的导数组织。

2.2.2 相对位移的轴向—偏斜分解

键的伸长 $s = (|\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}| - |\boldsymbol{\xi}|)/|\boldsymbol{\xi}|$ 同时包含了体积变形与形状变形的贡献。为区分这两类贡献, 将相对位移 $\boldsymbol{\eta}$ 分解为沿参考键方向的轴向分量 $\boldsymbol{\eta}_{\parallel}$ 与垂直于参考键方向的偏斜分量 $\boldsymbol{\eta}_{\perp}$

$$\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\eta}_{\parallel} + \boldsymbol{\eta}_{\perp}, \quad \boldsymbol{\eta}_{\parallel} = \frac{\boldsymbol{\eta} \cdot \boldsymbol{\xi}}{|\boldsymbol{\xi}|^2} \boldsymbol{\xi}, \quad \boldsymbol{\eta}_{\perp} = \boldsymbol{\eta} - \boldsymbol{\eta}_{\parallel} \quad (2.8)$$

其中 $\boldsymbol{\eta}_{\parallel}$ 描述两物质点沿键方向的相对分离或靠近, $\boldsymbol{\eta}_{\perp}$ 描述两物质点垂直于键方向的相对错动。这一分解的几何意义如图 2.4 所示: 轴向分量使键伸长或缩短而不改变方向, 偏斜分量使键偏转而在小变形下对键长的改变为高阶小量。

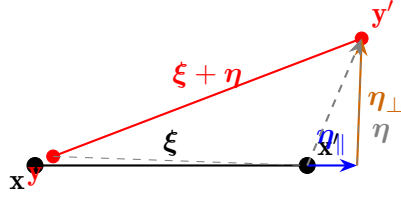


图 2.4 相对位移的轴向—偏斜分解, $\eta_{||}$ 沿参考键方向改变键长, $\eta_{\perp}$ 垂直于键方向引起偏转

利用式 (2.8), 变形后键长的平方可以展开为

$$|\xi + \eta|^2 = |\xi|^2 + 2\xi \cdot \eta_{||} + |\eta_{||}|^2 + |\eta_{\perp}|^2 \quad (2.9)$$

式 (2.9) 中已利用 $\xi \cdot \eta_{\perp} = 0$ (由 $\eta_{\perp}$ 的定义)。由此可看出轴向分量与偏斜分量对键长改变的贡献具有不同量级: $\eta_{||}$ 直接进入键长的线性项 $2\xi \cdot \eta_{||}$, 而 $\eta_{\perp}$ 仅通过其模的平方 $|\eta_{\perp}|^2$ 进入键长的二阶项。

2.2.3 小变形近似

当位移梯度远小于 1, 即 $|\eta| \ll |\xi|$ 时, 键伸长可作线性化展开。将式 (2.9) 代入伸长定义并保留到一阶项, 有

$$s = \frac{|\xi + \eta| - |\xi|}{|\xi|} = \frac{\xi \cdot \eta}{|\xi|^2} + O\left(\frac{|\eta|^2}{|\xi|^2}\right) \quad (2.10)$$

式 (2.10) 表明, 在小变形近似下键伸长仅依赖轴向分量 $\eta_{||}$, 偏斜分量 $\eta_{\perp}$ 的贡献为高阶小量。这一结果有一个重要推论: 对均匀变形 $\mathbf{u}(\mathbf{x}) = \varepsilon \cdot \mathbf{x}$ (ε 为常小应变张量), 相对位移 $\eta = \varepsilon \cdot \xi$, 代入式 (2.10) 得

$$s \approx \frac{\xi \cdot \varepsilon \cdot \xi}{|\xi|^2} \quad (2.11)$$

式 (2.11) 将键伸长与经典小应变张量 ε 联系起来, 是近场动力学与经典理论衔接的关键关系之一, 其深入分析将在第 3 章展开。

2.2.4 键伸长的客观性

客观性 (objectivity) 也称标架无差异性 (frame indifference), 是连续介质本构理论的基本公理之一, 要求本构关系在刚性旋转加平移的坐标变换下保持形式不变。本节证明键伸长 s 满足客观性, 这是近场动力学键基本构能够满足客观性要求的几何前提。

设物体经历刚性旋转 $\mathbf{R}(t)$ ($\mathbf{R}$ 为正交张量, $\mathbf{R}^T \mathbf{R} = \mathbf{I}$) 叠加平移 $\mathbf{c}(t)$, 变形后位置变为

$$\mathbf{y}^*(\mathbf{x}, t) = \mathbf{R}(t) \mathbf{y}(\mathbf{x}, t) + \mathbf{c}(t) \quad (2.12)$$

在式 (2.12) 的刚性运动下, 变形后键的矢量为

$$\mathbf{y}^*(\mathbf{x}', t) - \mathbf{y}^*(\mathbf{x}, t) = \mathbf{R}(t) [\mathbf{y}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{y}(\mathbf{x}, t)] = \mathbf{R}(t)(\xi + \eta)$$

由于正交变换保模, $|\mathbf{R}(\xi + \eta)| = |\xi + \eta|$, 故刚性旋转后的键伸长为

$$s^* = \frac{|\mathbf{R}(\xi + \eta)| - |\xi|}{|\xi|} = \frac{|\xi + \eta| - |\xi|}{|\xi|} = s \quad (2.13)$$

式 (2.13) 表明键伸长在任意刚性旋转下保持不变, 即 s 是客观量。这一性质保证了以 s 为自变量的键基本构 (第 4 章) 自动满足客观性公理。需要指出的是, 态型本构的客观性要求更复杂, 力态 $\mathbf{T}$ 的客观性需要本构层面的额外约束, 将在 2.6 节角动量守恒的讨论中涉及, 第 6 章给出态型本构客观性的具体条件 [60, 32]。

注记 2.1. 键伸长 s 的客观性源于一个更深的几何事实: 键的运动学量 $|\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}|$ 只依赖变形后两点的相对距离, 而不依赖它们在空间中的绝对方位。刚性旋转改变的是后者的坐标表示, 而不改变前者。近场动力学以键为基本单元的描述方式, 天然把“两点间距离”这种客观量置于核心地位, 这是其运动学与经典理论以变形梯度为核心的一个本质区别。

2.3 受力描述与运动方程

2.1 节在给出运动方程 (2.5) 时已经引入了对力函数 $\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$, 并指出它必须满足反作用条件 (2.1) 与中心力条件 (2.2)。本节从物理意义和数学结构两个角度对这两个约束作更系统的阐述, 进而引入成对势 (pairwise potential) 的概念, 说明对力函数如何由势函数导出, 最后讨论运动方程的量纲与线性化形式, 为第 4 章键基本构模型做铺垫。

2.3.1 对力函数的物理意义

近场动力学中的对力函数 $\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$ 描述物质点 $\mathbf{x}'$ 对 $\mathbf{x}$ 施加的、单位参考体积平方下的相互作用力密度。它与 $\mathbf{x}'$ 对 $\mathbf{x}$ 的实际力 $d\mathbf{F}$ 之间满足 $d\mathbf{F} = \mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) dV_{\mathbf{x}'} dV_{\mathbf{x}}$, 其中 $dV_{\mathbf{x}}$ 与 $dV_{\mathbf{x}'}$ 分别为两点的体积微元。

反作用条件 (2.1) 要求 $\mathbf{f}(-\boldsymbol{\eta}, -\boldsymbol{\xi}) = -\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$, 这是牛顿第三定律在近场动力学中的体现。其物理意义可这样理解: 当交换 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{x}'$ 的角色时, 参考键变为 $-\boldsymbol{\xi}$, 相对位移变为 $-\boldsymbol{\eta}$, $\mathbf{x}$ 对 $\mathbf{x}'$ 的力密度为 $\mathbf{f}(-\boldsymbol{\eta}, -\boldsymbol{\xi})$; 根据牛顿第三定律, 它应等于 $\mathbf{x}'$ 对 $\mathbf{x}$ 的力密度的反号, 即 $-\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$ 。这一条件是近场动力学运动方程满足线动量守恒的必要前提, 2.6 节将给出严格证明。

中心力条件 (2.2) 要求 $(\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}) \times \mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) = \mathbf{0}$, 即对力方向与变形后键方向 $\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}$ 共线。这一条件比反作用条件更强: 反作用只要求成对力等大反向, 而中心力进一步要求力沿键方向。反作用条件保证线动量守恒但不足以保证角动量守恒, 中心力条件才是角动量守恒的必要条件。2.6 节将证明: 在反作用条件下, 运动方程的角动量变化率中, 成对项的“等大反向”部分相消, 但残留一个力矩项; 只有中心力条件才能使该力矩项也为零, 从而得到角动量守恒。

从几何角度看, 中心力条件意味着对力可以写为

$$\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) = \frac{\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}}{|\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}|} g(|\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}|, \boldsymbol{\xi}) \quad (2.14)$$

其中 g 为标量函数, 依赖变形后键长与参考键。式 (2.14) 表明, 中心力条件把对力限制为沿键方向的大小可调的力; 键基模型 (第 4 章 PMB 等) 均取这一形式。需要指出, 态型理论中力态 $\mathbf{T}$ 一般不沿单一键方向, 因此态型本构的角动量守恒要求不同的条件, 详见 2.4 节和第 6 章。

2.3.2 微弹性材料与成对势

近场动力学中的微弹性材料 (microelastic material) 是指其本构关系可由一个标量势函数导出的材料 [54]。对每个键 $(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ ，定义成对势 $w(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$ (单位参考体积平方下的势能)，使得对力函数为其对相对位移的偏导

$$\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) = \frac{\partial w}{\partial \boldsymbol{\eta}}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) \quad (2.15)$$

成对势的客观性与反作用条件分别要求

$$w(\mathbf{R}\boldsymbol{\eta}, \mathbf{R}\boldsymbol{\xi}) = w(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}), \quad w(-\boldsymbol{\eta}, -\boldsymbol{\xi}) = w(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) \quad (2.16)$$

即 w 仅依赖旋转不变量 (如 $|\boldsymbol{\xi}|$ 、 $|\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}|$ 、 $\boldsymbol{\xi} \cdot \boldsymbol{\eta}$ 等) 且在键的两端对称。式 (2.16) 的第二式保证 w 在交换 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{x}'$ 时不变，从而由式 (2.15) 导出的 $\mathbf{f}$ 满足反作用条件 (2.1)。

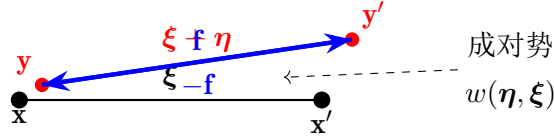


图 2.5 微弹性材料中，成对势 w 在键两端对称，导出的对力 $\mathbf{f}$ 沿变形后键方向并满足反作用条件

应变能密度定义为物质点 $\mathbf{x}$ 与其族内所有邻居的成对势之和

$$W(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{2} \int_{\mathcal{H}_x} w(\boldsymbol{\eta}(\mathbf{x}', \mathbf{x}, t), \boldsymbol{\xi}) dV' \quad (2.17)$$

式 (2.17) 中系数 $1/2$ 的来源是：每条键 $(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ 被 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{x}'$ 两点共享，在计算两点的应变能密度时各计一半，避免重复。 W 的深入讨论 (包括能量平衡、正定性、与第 6 章态型应变能密度的衔接) 见 2.5 节。

2.3.3 运动方程的量纲与线性化

运动方程 (2.5) 重写如下以便讨论

$$\rho(\mathbf{x}) \ddot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, t) = \int_{\mathcal{H}_x} \mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}(\mathbf{x}', \mathbf{x}, t), \boldsymbol{\xi}) dV' + \mathbf{b}(\mathbf{x}, t)$$

其中左端 $\rho \ddot{\mathbf{u}}$ 为惯性力密度，量纲 $\text{kg}/\text{m}^3 \times \text{m}/\text{s}^2 = \text{N}/\text{m}^4$ ；右端积分项为对力的体积积分， $\mathbf{f}$ 的量纲须使 $\mathbf{f} dV'$ 为力，故 $\dim \mathbf{f} = \text{N}/\text{m}^6$ ，即“力每体积平方”。这与经典连续介质力学中应力 (N/m^2) 量纲不同，是近场动力学非局部描述的固有特征。体力密度 $\mathbf{b}$ 的量纲为 N/m^4 ，与惯性项一致。

在小变形近似下，对力可关于 $\boldsymbol{\eta} = \mathbf{0}$ 线性化

$$\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) \approx \mathbf{f}(\mathbf{0}, \boldsymbol{\xi}) + \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \boldsymbol{\eta}} \right|_{\boldsymbol{\eta}=\mathbf{0}} \boldsymbol{\eta} \quad (2.18)$$

无应力状态下 $\mathbf{f}(\mathbf{0}, \boldsymbol{\xi}) = \mathbf{0}$ (无变形则无力)，故式 (2.18) 第一项为零。记二阶张量

$$\mathbf{C}(\boldsymbol{\xi}) = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \boldsymbol{\eta}} \right|_{\boldsymbol{\eta}=\mathbf{0}} \quad (2.19)$$

为微模量张量 (micro-modulus tensor)，则线性化对力为

$$\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) \approx \mathbf{C}(\boldsymbol{\xi}) \boldsymbol{\eta} \quad (2.20)$$

式 (2.20) 是线性近场动力学的基本本构关系， $\mathbf{C}(\boldsymbol{\xi})$ 的具体形式由材料各向异性与近场域几何决定，将在第 4 章针对各向同性材料给出显式表达。由反作用条件 (2.1) 可证 $\mathbf{C}(-\boldsymbol{\xi}) = \mathbf{C}(\boldsymbol{\xi})^T$ ，由中心力条件 (2.2) 可证 $\mathbf{C}(\boldsymbol{\xi}) \boldsymbol{\xi} = \mathbf{0}$ 时 $\mathbf{f}$ 沿键方向，这两个性质是第 4 章构造 $\mathbf{C}(\boldsymbol{\xi})$ 的约束。

注记 2.2. 运动方程 (2.5) 在形式上与分子动力学方程相似，但二者有本质区别：分子动力学处理离散原子间的二体力，力以 N 为单位；近场动力学处理连续介质中物质点间的非局部相互作用，力以 N/m⁶ 为单位，并通过对体积分得到力密度。这种“连续 + 非局部”的混合特征使近场动力学既能像分子动力学一样处理不连续性，又能像连续介质力学一样与宏观观测接轨 [54, 62]。

2.4 近场动力学状态

2.1 至 2.3 节建立的是键基 (bond-based) 近场动力学理论：相互作用以键为单位，每条键由一个对力函数 $\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$ 描述。键基理论形式简洁、物理直观，但有一个本质局限：各向同性线性键基材料只能描述泊松比为 1/4 (二维为 1/3) 的材料，无法刻画任意泊松比的各向同性体。为突破这一限制，Silling 等人提出了态型 (state-based) 近场动力学 [60]，把“键到键”的二体力推广为“点到场”的非局部相互作用。本节作为引论，介绍态型理论的基本概念与动机；态的严格数学表述、代数运算、本构分类等内容见 6.1 节。

2.4.1 键基理论的局限

键基对力 $\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$ 只依赖单条键的相对位移 $\boldsymbol{\eta}$ ，与该物质点其他键的变形无关。这意味着每条键独立承担自己的恢复力，键与键之间无耦合。对线性各向同性材料，这一限制导致一个固定的泊松比。

考虑均匀各向同性变形 $\boldsymbol{\varepsilon} = \varepsilon \mathbf{I}$ (ε 为体应变， $\mathbf{I}$ 为单位张量)，由式 (2.11) 键伸长为 $s = \varepsilon$ 。线性化对力 (2.20) 沿键方向，模 $|\mathbf{f}| = C(|\boldsymbol{\xi}|) \varepsilon |\boldsymbol{\xi}|$ (C 为微模量标量函数，各向同性假设下只依赖 $|\boldsymbol{\xi}|$)。横向与纵向响应由同一 C 决定，无法独立调节，导致泊松比被锁定为

$$\nu_{\text{键基}} = \frac{1}{4} \quad (\text{三维}), \quad \nu_{\text{键基}} = \frac{1}{3} \quad (\text{二维平面应力}) \quad (2.21)$$

式 (2.21) 是键基理论的标志性局限 [54]。其物理根源在于：键基对力无法区分“体积变形”与“形状变形”，因为每条键只感知自身的伸长，不知道邻居键的总体变形状态。实际材料（如金属 $\nu \approx 0.3$ 、橡胶 $\nu \approx 0.5$ ）大多不满足式 (2.21)，因此键基理论虽适合作为入门和定性分析，但对定量预测有本质不足。

2.4.2 态的概念与基本定义

态型理论的核心思想是：把“键到键”的二体力 $\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$ 推广为“点到场”的映射 $\mathbf{T}(\boldsymbol{\xi})$ ，使得物质点 $\mathbf{x}$ 对邻居 $\mathbf{x}'$ 的力不仅依赖该键自身的 $\boldsymbol{\eta}$ ，还依赖 $\mathbf{x}$ 的整个变形状态。这一推广通过引入态 (state) 的概念实现。

态是一个把键矢量 ξ 映射为矢量的函数，记为 $\underline{A}(\xi)$ ，其中下划线表示态、尖括号内为自变量键矢量。两个基本态是：

- **变形态** (deformation state) $\underline{Y}$ ：把参考键 ξ 映射为变形后键 $\xi + \eta$ ，即 $\underline{Y}(\xi) = \mathbf{y}(\mathbf{x} + \xi) - \mathbf{y}(\mathbf{x})$ 。变形态完全描述了物质点 $\mathbf{x}$ 的局部变形几何。
- **力态** (force state) $\underline{T}$ ：把参考键 ξ 映射为 $\mathbf{x}'$ 对 $\mathbf{x}$ 的力密度矢量。力态是本构关系的输出，由变形态经本构函数决定： $\underline{T} = \hat{\underline{T}}(\underline{Y})$ 。

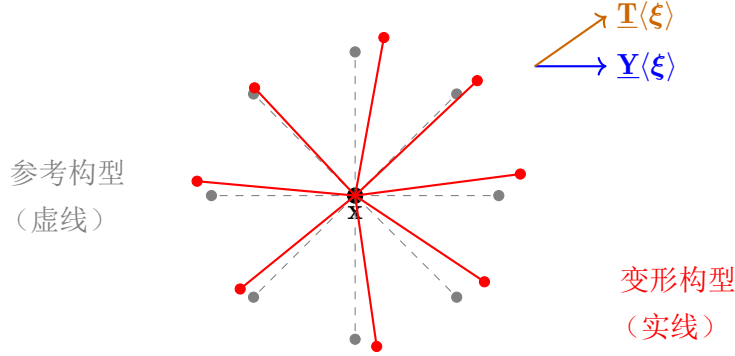


图 2.6 态型理论中，变形态 $\underline{Y}$ 把参考键映射为变形后键，力态 $\underline{T}$ 把参考键映射为力密度矢量。力态依赖整个变形态，而非单条键

力态依赖整个变形态这一性质，使态型本构能够区分体积变形与偏斜变形：物质点 $\mathbf{x}$ 的所有键的变形模式（如均匀膨胀、单轴拉伸、剪切）作为整体输入本构函数，输出相应的力态分布。这使态型理论能够描述任意泊松比的各向同性材料以及各向异性材料，第 6 章将给出常规态型 (ordinary state-based) 本构的完整理论。

2.4.3 态型运动方程

用态表示的运动方程为

$$\rho(\mathbf{x}) \ddot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, t) = \int_{\mathcal{H}_x} \left[\underline{T}(\xi) - \underline{T}'(-\xi) \right] dV' + \mathbf{b}(\mathbf{x}, t)$$

其中 $\underline{T}(\xi)$ 为 $\mathbf{x}$ 的力态在键 ξ 处的取值， $\underline{T}'(-\xi)$ 为邻居 $\mathbf{x}'$ 的力态在反向键 $-\xi$ 处的取值（即 $\mathbf{x}$ 对 $\mathbf{x}'$ 的力态）。两者之差的体积分给出 $\mathbf{x}$ 受到的净非局部力密度。该方程的严格形式与各项含义见 6.1 节式 (6.4)。

键基理论是态型理论的特例。取力态为

$$\underline{T}(\xi) = \frac{1}{2} \mathbf{f}(\eta, \xi)$$

代入态型运动方程，利用反作用条件 (2.1) 即可还原键基运动方程 (2.5)。系数 1/2 的来源仍是“每键被两点共享”：在态型表述中， $\mathbf{x}$ 贡献 $\underline{T}(\xi) = \mathbf{f}/2$ ， $\mathbf{x}'$ 贡献 $\underline{T}'(-\xi) = -\mathbf{f}/2$ ，两者之差为 $\mathbf{f}$ ，与键基方程一致。值得指出的是，态型运动方程中“力态差” $\underline{T}(\xi) - \underline{T}'(-\xi)$ 代替了键基方程中的单力 $\mathbf{f}$ ，这一形式变化看似微小，意义却深远：它把“成对力”解耦为两个独立的“单端力态”，使本构函数可以独立地依赖每端的变形状态。这一解耦是态型理论突破泊松比限制的数学根源，也是 2.6 节守恒律证明需要重新审视的起点 [60, 62]。

2.5 应变能密度与能量守恒

2.3 节在引入成对势时已经给出了应变能密度的定义式 (2.17)。本节对 W 的物理意义、与经典连续介质力学应变能密度的关系、以及能量守恒的表述作进一步讨论；能量守恒的严格证明——即成对项如何在反作用条件下相消——见 2.6 节。

2.5.1 应变能密度的物理意义

应变能密度 $W(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{2} \int_{\mathcal{H}_x} w dV'$ 表示物质点 $\mathbf{x}$ 与其族内所有邻居的成对势之和（每键计半）。其物理意义可从两个角度理解：

从微观角度， W 是物质点 $\mathbf{x}$ 储存的“键能”密度，每条键 $(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ 贡献 $w/2$ （另 $w/2$ 计入 $\mathbf{x}'$ 的 W ）。变形使键伸长或缩短， w 随之变化， W 的变化率即为应变能的变化率。

从宏观角度， W 对应经典连续介质力学中的应变能密度（单位体积的应变能）。在近场域 $\delta \rightarrow 0$ 的局部极限下， W 退化为经典应变能密度 $\frac{1}{2} \boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\varepsilon}$ （ $\boldsymbol{\sigma}$ 为 Cauchy 应力），这一渐近关系的严格证明见 3.1 节。 W 与经典量的对应使近场动力学的能量分析可与实验观测接轨。

应变能密度的态型推广为

$$W(\mathbf{x}, t) = \hat{W}(\mathbf{Y}(\mathbf{x}, t)) \quad (2.22)$$

其中 $\hat{W}$ 为变形态的标量泛函。对微弹性材料， $\hat{W}$ 由成对势积分给出，即式 (2.17)；对一般态型弹性材料， $\hat{W}$ 的 Fréchet 导数给出力态（6.1 节式 (6.6)）。式 (2.22) 是态型本构的能量基础，第 6 章将在此基础上构造常规态型弹性本构。

2.5.2 能量平衡

将运动方程 (2.5) 两端点乘速度 $\dot{\mathbf{u}}$ 并在物体 $\mathcal{B}$ 上积分，可得能量平衡

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathcal{B}} \frac{1}{2} \rho |\dot{\mathbf{u}}|^2 dV + \frac{d}{dt} \int_{\mathcal{B}} W dV = \int_{\mathcal{B}} \mathbf{b} \cdot \dot{\mathbf{u}} dV \quad (2.23)$$

式 (2.23) 左端两项分别为动能变化率与应变能变化率，右端为外力（体力）的功率。其物理意义为：外力对物体做功的功率，等于动能与应变能之和的变化率——即机械能守恒。

式 (2.23) 的推导核心在于：运动方程积分中的成对力项 $\int_{\mathcal{B}} \int_{\mathcal{H}_x} \mathbf{f} \cdot \dot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}) dV' dV$ 在反作用条件 (2.1) 与成对势对称性 (2.16) 下可改写为 $\frac{d}{dt} \int_{\mathcal{B}} W dV$ 。这一改写的严格证明见 2.6 节。

2.5.3 正定性与稳定性

应变能密度的正定性是材料稳定性的必要条件。对微弹性材料，要求

$$W(\mathbf{x}, t) \geq 0, \quad \forall \mathbf{u} \quad (2.24)$$

等价于成对势 $w(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) \geq 0$ 对任意 $\boldsymbol{\eta}$ 。式 (2.24) 保证任意变形下应变能非负，物体在无外力时回到参考构型（ $W = 0$ ）为稳定平衡。

正定性是稳定性（stability）的必要而非充分条件。更严格的稳定性条件要求：对任意位移场 $\mathbf{u}$ （满足边界条件）， $\int_{\mathcal{B}} W dV$ 的二阶变分非负。线性化下，这一条件等价于微模量 $\mathbf{C}(\boldsymbol{\xi})$ （式 (2.19)）满足

$$\int_{\mathcal{B}} \int_{\mathcal{H}_x} \boldsymbol{\eta} \cdot \mathbf{C}(\boldsymbol{\xi}) \boldsymbol{\eta} dV' dV \geq 0 \quad (2.25)$$

式 (2.25) 是近场动力学线性稳定性的判据。对常规态型本构，稳定性分析涉及力态对变形态的二阶变分，其完整理论见文献 [57]。材料失稳（如屈曲、剪切带）对应 W 的二阶变分出现负特征值，是近场动力学分析材料破坏与不稳定性的能量基础。需要指出的是，能量平衡 (2.23) 与正定性 (2.24) 一起，构成了近场动力学能量分析的两条主线：前者保证机械能守恒，后者保证平衡稳定。二者均依赖成对势的对称性 (2.16)，而对称性又与反作用条件 (2.1) 等价——这揭示了近场动力学各公理之间的内在联系：动量守恒（反作用）、能量守恒（对称势）、稳定性（正定势）环环相扣。

2.6 守恒律的相容性条件

2.5 节建立了应变能密度与能量平衡的表述，并指出能量守恒要求成对势满足对称性条件。然而，连续介质力学的守恒律——线动量、角动量、能量守恒——在近场动力学中并不自动成立，而是要求对力函数（或力态）满足特定的相容性条件。本节严格证明：反作用条件 (2.1) 是线动量守恒的充要条件；反作用加中心力条件 (2.2) 是角动量守恒的充要条件；成对势的对称性 (2.16) 是能量守恒的充要条件。这三个定理揭示了 2.1 节公理的物理必然性，也为第 6 章态型本构的公理化提供基础 [62]。

2.6.1 线动量守恒

定理 2.1 (线动量守恒). 设对力函数 $\mathbf{f}$ 满足反作用条件 (2.1)，体力 $\mathbf{b}$ 满足 $\int_B \mathbf{b} dV = \mathbf{0}$ （外力总动量输入为零），则运动方程 (2.5) 的解满足

$$\frac{d}{dt} \int_B \rho \dot{\mathbf{u}} dV = \mathbf{0} \quad (2.26)$$

即物体总动量守恒。反之，若式 (2.26) 对任意 $\mathbf{b}$ 成立，则 $\mathbf{f}$ 必满足反作用条件。

证明. 对运动方程 (2.5) 在 B 上积分

$$\int_B \rho \ddot{\mathbf{u}} dV = \underbrace{\int_B \int_{\mathcal{H}_x} \mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) dV' dV}_I + \int_B \mathbf{b} dV \quad (2.27)$$

只需证成对项 $I = \mathbf{0}$ 。在 I 中作换元 $\mathbf{x} \leftrightarrow \mathbf{x}'$ （即 $\boldsymbol{\xi} \rightarrow -\boldsymbol{\xi}$, $\boldsymbol{\eta} \rightarrow -\boldsymbol{\eta}$ ），积分区域由 $\mathcal{H}_x$ 变为 $\mathcal{H}_{x'}$ ，但覆盖的物质点对不变，故

$$I = \int_B \int_{\mathcal{H}_x} \mathbf{f}(-\boldsymbol{\eta}, -\boldsymbol{\xi}) dV' dV$$

由反作用条件 (2.1)， $\mathbf{f}(-\boldsymbol{\eta}, -\boldsymbol{\xi}) = -\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$ ，故

$$I = - \int_B \int_{\mathcal{H}_x} \mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) dV' dV = -I$$

即 $2I = \mathbf{0}$, $I = \mathbf{0}$ 。代入式 (2.27) 得

$$\int_B \rho \ddot{\mathbf{u}} dV = \int_B \mathbf{b} dV = \mathbf{0}$$

左端即 $\frac{d}{dt} \int_B \rho \dot{\mathbf{u}} dV$ ，故式 (2.26) 成立。

反向命题：若式 (2.26) 对任意 $\mathbf{b}$ 成立，取 $\mathbf{b} = \mathbf{0}$ ，则 $I = \mathbf{0}$ 对任意变形场成立。特别地，取仅在单条键上非零的变形场，可推出 $\mathbf{f}(-\boldsymbol{\eta}, -\boldsymbol{\xi}) = -\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$ 。□

定理 2.1 表明, 反作用条件 (2.1) 与线动量守恒等价。这一等价性的物理直观是: 反作用条件使每对物质点之间的内力等大反向, 内力对总动量的贡献两两相消, 故总动量只由外力改变。

2.6.2 角动量守恒

定理 2.2 (角动量守恒). 设对力函数 $\mathbf{f}$ 满足反作用条件 (2.1) 与中心力条件 (2.2), 体力 $\mathbf{b}$ 满足 $\int_B \mathbf{y} \times \mathbf{b} dV = \mathbf{0}$ (外力总角动量输入为零), 则运动方程 (2.5) 的解满足

$$\frac{d}{dt} \int_B \rho \mathbf{y} \times \dot{\mathbf{u}} dV = \mathbf{0} \quad (2.28)$$

即物体总角动量守恒。其中 $\mathbf{y} = \mathbf{x} + \mathbf{u}$ 为变形后位置。反之, 式 (2.28) 对任意 $\mathbf{b}$ 成立要求中心力条件。

证明. 角动量定义为 $\mathbf{L} = \int_B \rho \mathbf{y} \times \dot{\mathbf{u}} dV$, 其中 $\mathbf{y} = \mathbf{x} + \mathbf{u}$ 。对时间求导 (注意 $\dot{\mathbf{y}} = \dot{\mathbf{u}}$, $\mathbf{y} \times \dot{\mathbf{y}}$ 项为零)

$$\dot{\mathbf{L}} = \int_B \rho \mathbf{y} \times \ddot{\mathbf{u}} dV = \int_B \mathbf{y} \times \left[\int_{\mathcal{H}_x} \mathbf{f} dV' + \mathbf{b} \right] dV \quad (2.29)$$

记成对力矩项

$$\mathbf{M} = \int_B \int_{\mathcal{H}_x} \mathbf{y}(\mathbf{x}) \times \mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) dV' dV$$

作换元 $\mathbf{x} \leftrightarrow \mathbf{x}'$ ($\boldsymbol{\xi} \rightarrow -\boldsymbol{\xi}$, $\boldsymbol{\eta} \rightarrow -\boldsymbol{\eta}$, $\mathbf{y}(\mathbf{x}) \rightarrow \mathbf{y}(\mathbf{x}') = \mathbf{y} + \boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}$), 并利用反作用条件

$$\mathbf{M} = \int_B \int_{\mathcal{H}_x} \mathbf{y}(\mathbf{x}') \times \mathbf{f}(-\boldsymbol{\eta}, -\boldsymbol{\xi}) dV' dV = - \int_B \int_{\mathcal{H}_x} \mathbf{y}(\mathbf{x}') \times \mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) dV' dV \quad (2.30)$$

将式 (2.30) 与原式相加

$$2\mathbf{M} = \int_B \int_{\mathcal{H}_x} [\mathbf{y}(\mathbf{x}) - \mathbf{y}(\mathbf{x}')] \times \mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) dV' dV$$

注意 $\mathbf{y}(\mathbf{x}') - \mathbf{y}(\mathbf{x}) = \boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}$ (式 (2.7)), 故 $\mathbf{y}(\mathbf{x}) - \mathbf{y}(\mathbf{x}') = -(\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta})$, 从而

$$2\mathbf{M} = - \int_B \int_{\mathcal{H}_x} (\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}) \times \mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) dV' dV \quad (2.31)$$

由中心力条件 (2.2), $(\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}) \times \mathbf{f} = \mathbf{0}$, 故 $\mathbf{M} = \mathbf{0}$ 。代入式 (2.29) 得

$$\dot{\mathbf{L}} = \int_B \mathbf{y} \times \mathbf{b} dV = \mathbf{0}$$

即式 (2.28) 成立。

反向命题: 若式 (2.28) 对任意 $\mathbf{b}$ 成立, 取 $\mathbf{b} = \mathbf{0}$, 则式 (2.31) 为零对任意变形成立, 推出 $(\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}) \times \mathbf{f} = \mathbf{0}$ 。□

定理 2.2 揭示了中心力条件 (2.2) 的必然性: 反作用条件只保证成对力矩的“等大反向”部分相消 (式 (2.30)), 但力矩相消后仍残留一个由力臂 $\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}$ 与力 $\mathbf{f}$ 不共线产生的项 (式 (2.31)); 只有中心力条件使力沿力臂方向, 才能使该残留项为零。这就是 2.1 节指出“中心力条件比反作用更强”的严格含义。需要特别指出的是, 定理 2.2 中角动量以变形后位置 $\mathbf{y}$ 而非参考位置 $\mathbf{x}$ 定义, 这一点至关重要。若以 $\mathbf{x}$ 定义角动量, 则换元后 $\mathbf{y}(\mathbf{x}) - \mathbf{y}(\mathbf{x}')$ 退化为 $-\boldsymbol{\xi}$, 中心力条件将变为 $\boldsymbol{\xi} \times \mathbf{f} = \mathbf{0}$ (力沿参考键方向), 比式 (2.2) (力沿变形后键方向) 更强且物理不合理。以 $\mathbf{y}$ 定义保证了中心力条件与变形构型一致。

2.6.3 能量守恒

定理 2.3 (能量守恒). 设对力函数由成对势 w 导出 (式 (2.15)), w 满足对称性 (2.16), 则运动方程 (2.5) 的解满足能量平衡 (2.23), 即

$$\frac{d}{dt} \left[\underbrace{\int_{\mathcal{B}} \frac{1}{2} \rho |\dot{\mathbf{u}}|^2 dV}_K + \underbrace{\int_{\mathcal{B}} W dV}_U \right] = \int_{\mathcal{B}} \mathbf{b} \cdot \dot{\mathbf{u}} dV \quad (2.32)$$

其中 K 为动能, U 为应变能。反之, 能量守恒要求对力由对称势导出。

证明. 动能变化率为

$$\dot{K} = \int_{\mathcal{B}} \rho \dot{\mathbf{u}} \cdot \ddot{\mathbf{u}} dV = \int_{\mathcal{B}} \dot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}) \cdot \left[\int_{\mathcal{H}_x} \mathbf{f} dV' + \mathbf{b} \right] dV$$

分离成对功率项 $\mathbf{P} = \int_{\mathcal{B}} \int_{\mathcal{H}_x} \dot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{f} dV' dV$ 与外力功率 $\int_{\mathcal{B}} \mathbf{b} \cdot \dot{\mathbf{u}} dV$ 。对 $\mathbf{P}$ 作换元 $\mathbf{x} \leftrightarrow \mathbf{x}'$, 利用反作用条件

$$\mathbf{P} = \int_{\mathcal{B}} \int_{\mathcal{H}_x} \dot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}') \cdot \mathbf{f}(-\boldsymbol{\eta}, -\boldsymbol{\xi}) dV' dV = - \int_{\mathcal{B}} \int_{\mathcal{H}_x} \dot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}') \cdot \mathbf{f} dV' dV \quad (2.33)$$

将式 (2.33) 与原式相加

$$2\mathbf{P} = \int_{\mathcal{B}} \int_{\mathcal{H}_x} [\dot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}) - \dot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}')] \cdot \mathbf{f} dV' dV = - \int_{\mathcal{B}} \int_{\mathcal{H}_x} \dot{\boldsymbol{\eta}} \cdot \mathbf{f} dV' dV \quad (2.34)$$

其中 $\dot{\boldsymbol{\eta}} = \dot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}') - \dot{\mathbf{u}}(\mathbf{x})$ 为相对速度。由 $\mathbf{f} = \partial w / \partial \boldsymbol{\eta}$ (式 (2.15)) 及链式法则

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} \cdot \mathbf{f} = \dot{\boldsymbol{\eta}} \cdot \frac{\partial w}{\partial \boldsymbol{\eta}} = \frac{\partial w}{\partial t} = \dot{w}$$

最后一个等号利用 $\boldsymbol{\xi}$ 为参考构型固定量、 w 仅通过 $\boldsymbol{\eta}$ 依赖时间。代入式 (2.34)

$$\mathbf{P} = - \frac{1}{2} \int_{\mathcal{B}} \int_{\mathcal{H}_x} \dot{w} dV' dV = - \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} \int_{\mathcal{B}} \int_{\mathcal{H}_x} w dV' dV \right] = -\dot{U} \quad (2.35)$$

其中最后一步用了式 (2.17)。综合得 $\dot{K} = \mathbf{P} + \int \mathbf{b} \cdot \dot{\mathbf{u}} dV = -\dot{U} + \int \mathbf{b} \cdot \dot{\mathbf{u}} dV$, 移项即式 (2.32)。

反向命题: 若式 (2.32) 对任意 $\mathbf{b}$ 成立, 则 $\mathbf{P} = -\dot{U}$ 对任意变形场成立, 由此可构造 $w = \int \mathbf{f} \cdot d\boldsymbol{\eta}$ 使 $\mathbf{f} = \partial w / \partial \boldsymbol{\eta}$, 且 w 的对称性由 $\mathbf{P} = -\dot{U}$ 的对称结构保证。□

定理 2.3 完成了 2.5 节能量平衡 (2.23) 的严格证明。三个定理共同表明: 近场动力学的守恒律不是外加的约束, 而是对力函数 (或力态) 满足特定相容性条件的必然结果。这些相容性条件——反作用、中心力、对称势——构成本构理论的公理基础。第 6 章将把这些公理推广到态型框架, 其中角动量守恒对应的条件不再要求力态沿单一键方向, 而是要求力态满足更一般的对称性 (6.1 节式 (6.5)), 使态型本构能够描述任意泊松比材料的同时仍保证角动量守恒。

注记 2.3. 三个守恒律的证明有一个共同结构: 对运动方程做适当操作 (积分、叉乘 $\mathbf{y}$ 、点乘 $\dot{\mathbf{u}}$) 后, 成对项经换元 $\mathbf{x} \leftrightarrow \mathbf{x}'$ 与相容性条件 (反作用、中心力、对称势) 相消, 留下外力贡献为零的结论。这一“换元—相消”模式是近场动力学守恒律证明的核心技巧, 其根源在于近场动力学的相互作用是成对的、对称的——每个物质点对 $(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ 的内力既出现在 $\mathbf{x}$ 的方程中 (以 $\mathbf{f}$), 也出现在 $\mathbf{x}'$ 的方程中 (以 $-\mathbf{f}$), 二者必然相消。

2.7 损伤与破坏：临界伸长率与断键准则

2.6 节严格证明了线动量、角动量与能量守恒的相容性条件，确立了本构方程必须满足的基本约束。在此基础之上，本节讨论材料的损伤与破坏问题：近场动力学相对于经典连续介质力学的最大优势之一，在于它不需要外部断裂准则——损伤与破坏从本构方程中自然涌现。经典线弹性断裂力学（linear elastic fracture mechanics, LEFM）需要预先指定裂纹面与裂纹扩展方向，连续损伤力学（continuum damage mechanics, CDM）则需要外部损伤演化律，二者均把断裂行为的描述外置于本构方程。近场动力学则不同：键的断裂由材料常数级（标量 s_c ）的简单规则控制，复杂的裂纹路径通过族内各键是否断裂的统计涌现，无需预置裂纹面，也无需外部演化律。本节建立键基理论的损伤描述：2.7.1 节引入临界伸长率与断键准则，2.7.2 节定义局部损伤变量 φ ，2.7.3 节推导临界伸长率 s_c 与断裂韧度 G_c 的标定关系，为第 4 章原型微弹性（prototype microelastic brittle, PMB）本构的工程化应用奠定基础。

2.7.1 临界伸长率与断键准则

键基近场动力学中，每根键的“健康”由其当前伸长率 s 与材料常数 s_c 的比较决定。临界伸长率 s_c 定义为键保持承载能力所允许的最大伸长率：

$$s_c > 0 \quad (2.36)$$

s_c 是材料常数，对各向同性材料假设与键的方向 $|\xi|$ 、键的初始长度无关；其量纲为一，典型金属材料的 s_c 在 10^{-3} 量级，脆性聚合物与陶瓷在 10^{-2} 至 10^{-1} 量级。 s_c 的物理依据是原子键断裂的临界应变，在工程实践中通过实验（如单轴拉伸强度 σ_c ）反演得到，详见 2.7.3 节的标定关系。

断键准则通过引入历史相关变量 $\mu(\xi, t) \in \{0, 1\}$ 实现。 μ 的初值为 1，表示键完好；当键的伸长率历史最大值首次达到 s_c 时， μ 置零且不可恢复：

$$\mu(\xi, t) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \max_{\tau \in [0, t]} s(\xi, \tau) < s_c, \\ 0, & \text{若 } \max_{\tau \in [0, t]} s(\xi, \tau) \geq s_c. \end{cases} \quad (2.37)$$

μ 不可逆：键一旦断裂便永久失去承载能力，这与脆性材料不可恢复的原子键破坏过程一致。修正后的对力函数记为

$$\tilde{\mathbf{f}}(\eta, \xi, t) = \mu(\xi, t) \mathbf{f}(\eta, \xi), \quad (2.38)$$

即断键后该键对运动方程 (2.5) 不再有贡献。式 (2.38) 仍满足反作用条件 (2.1)（因为 $\mu(\xi, t)$ 关于 $\xi \rightarrow -\xi$ 对称），故线动量守恒在断键后仍成立（见定理 2.1）；中心力条件 (2.2) 同样保留。注意 μ 依赖于历史最大伸长率而非当前值，因此断键准则在时间上是路径相关的，运动方程 (2.5) 中的 $\mathbf{f}$ 在严格意义下应替换为 $\tilde{\mathbf{f}}$ 。图 2.7 给出对力函数 $|\mathbf{f}|$ 与伸长率 s 的关系示意：在 $s \in [0, s_c)$ 区间键完好， $|\mathbf{f}|$ 由本构关系（如线性微弹性 (2.20) 或第 4 章 PMB 本构）确定；在 $s = s_c$ 处 $|\mathbf{f}|$ 骤降为零，表示断键；在 $s > s_c$ 区间 $|\mathbf{f}| \equiv 0$ ，键永久失效。卸载路径（图中虚线箭头）沿着相同的本构曲线返回原点，但 μ 已置零，下次加载时该键不再承载。

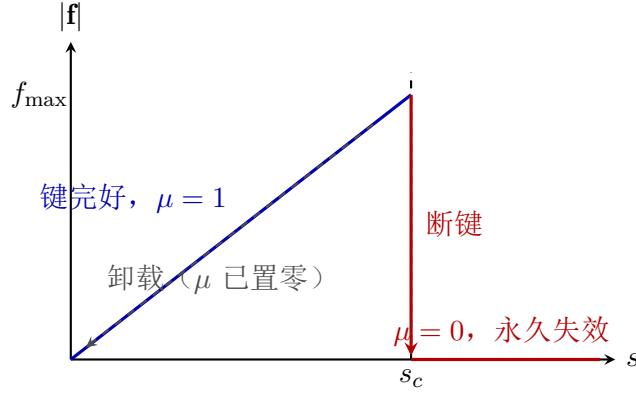


图 2.7 对力函数 $|f|$ 与伸长率 s 的关系示意：加载阶段键伸长， $|f|$ 按本构关系增长；当 s 首次达到 s_c 时键断裂， $|f|$ 骤降为零；此后该键永久失效，卸载路径沿原本构曲线返回原点但历史变量 μ 已置零

2.7.2 损伤变量

局部损伤变量 $\varphi(\mathbf{x}, t)$ 定义为近场域内已断裂键所占的比例，由 Silling 在 [54] 中首次提出：

$$\varphi(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{V_{H_x}} \int_{H_x} [1 - \mu(\boldsymbol{\xi}, t)] dV_{\boldsymbol{\xi}}, \quad (2.39)$$

其中 $V_{H_x} = \int_{H_x} dV_{\boldsymbol{\xi}}$ 为近场域 H_x 的体积（三维为 $\frac{4}{3}\pi\delta^3$ ，二维为 $\pi\delta^2$ ）。由定义知 $0 \leq \varphi \leq 1$ ： $\varphi = 0$ 表示所有键完好， $\varphi = 1$ 表示该物质点的族内所有键均已断裂、该点完全失去承载能力。

损伤变量 φ 与连续损伤力学的 Kachanov 变量（见 1.2 节对 [30] 的讨论）在数学形式上类似，但二者有本质区别。CDM 中损伤变量是本构方程的状态变量，其演化律由外部经验关系（如 $\dot{D} = f(\sigma)$ ）给出，演化律的形式与参数高度依赖材料与加载条件。而 PD 中 φ 是从微观量 μ 经积分涌现的导出量，本构方程只控制单键的力-伸长关系，断键准则 (2.37) 是材料常数级的简单规则， φ 的空间分布与时间演化完全由运动方程 (2.5) 的求解自动给出。这正是 PD 相对 CDM 的根本优势：损伤演化从微观规则涌现，无需外部唯象律。需要特别注意的是边界附近的损伤读数：如 2.1 节图 2.2 所示，边界附近物质点的族不完整（ V_{H_x} 小于内部物质点），即便所有键都完好， φ 也不能直接与内部物质点比较——这是近场动力学表面效应的根源，其严格分析与修正方法留待第 10 章讨论。

2.7.3 临界伸长率与断裂韧度的标定关系

临界伸长率 s_c 是微观材料常数，工程中更常用宏观断裂韧度 G_c （临界能量释放率，单位 J/m^2 ）描述材料抗裂性能。二者的标定关系通过单键断裂能推导。

设键基材料满足微弹性假设 (2.15)，单根键从原长拉伸至断裂所存储的应变能（即断裂键能密度，单位 J/m^6 ）为

$$g_0(\boldsymbol{\xi}) = \int_0^\infty \mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) \cdot d\boldsymbol{\eta} = \int_0^\infty \frac{\partial w}{\partial \boldsymbol{\eta}} \cdot d\boldsymbol{\eta} = w|_{\boldsymbol{\eta} \rightarrow \infty} - w|_{\boldsymbol{\eta} = \mathbf{0}} = w_0(\boldsymbol{\xi}), \quad (2.40)$$

其中 $w_0(\boldsymbol{\xi})$ 为键的势阱深度。对于线性微弹性本构 $\mathbf{f} = C(\boldsymbol{\xi})\boldsymbol{\eta}$ （式 (2.20)），断键时 $\boldsymbol{\eta} = s_c |\boldsymbol{\xi}| \hat{\boldsymbol{\xi}}$

($\hat{\xi} = \xi/|\xi|$ 为键方向单位矢量), 故

$$g_0(\xi) = \int_0^{s_c |\xi|} C(\xi) \eta d\eta = \frac{1}{2} C(\xi) (s_c |\xi|)^2. \quad (2.41)$$

宏观上, 单位裂纹面 (平面 J/m^2) 的形成等价于该面两侧近场域内所有键的断裂能之和。设裂纹面法向沿 $\hat{\mathbf{n}}$, 仅统计跨过该面的键, 则单位面积裂纹的断裂能为

$$G_c = \int_{H_x} g_0(\xi) |\hat{\xi} \cdot \hat{\mathbf{n}}| dV_\xi, \quad (2.42)$$

其中因子 $|\hat{\xi} \cdot \hat{\mathbf{n}}|$ 表示键与裂纹面夹角对单位面积投影的修正。式 (2.42) 即 s_c 与 G_c 的标定关系。代入线性本构的 g_0 (式 (2.41)) 后, 原则上 s_c 可由 G_c 反演。

具体形式取决于微模量 $C(\xi)$ 的空间分布。第 4 章 PMB 本构取 $C(\xi)$ 为近场域内常数 c , 得三维各向同性情形下的标定公式

$$s_c = \sqrt{\frac{5\pi G_c}{9c\delta^5}} \quad (\text{三维, PMB}), \quad (2.43)$$

二维平面应力情形为

$$s_c = \sqrt{\frac{2\pi G_c}{c\delta^4}} \quad (\text{二维平面应力, PMB}), \quad (2.44)$$

其中 c 为近场域内常微模量, δ 为近场域半径。 c 本身由材料宏观弹性模量 E 与 δ 标定 (详见第 4 章)。式 (2.43) 与 (2.44) 表明 s_c 随 G_c 增大而增大 (材料越韧, 临界伸长率越大), 随 c 与 δ 增大而减小 (近场域内键越多、键越刚, 单键断裂所需的临界伸长率越小), 符合物理直觉。

注记 2.4. 近场动力学的损伤描述体现了“从微观涌现宏观”的核心思想。临界伸长率 s_c 是材料常数级的标量规则, 断键准则 (2.37) 不涉及任何空间梯度或外部裂纹面定义; 但通过族内各键是否断裂的统计, 复杂的裂纹路径 (包括裂纹分叉、曲折、多裂纹同时扩展) 从运动方程 (2.5) 的解中自然涌现。这是 PD 区别于 LEFM (需预置裂纹面) 与 CDM (需外部损伤演化律) 的本质特征, 也是 PD 在冲击、碎片化、动态裂纹扩展等复杂断裂问题中表现优异的根本原因。第 4 章 PMB 本构将基于本节建立的标定关系给出可直接用于工程计算的完整参数化方案。

2.8 非局部边界条件

2.7 节建立了损伤与断键准则, 给出了材料破坏的完整描述。在建立了运动方程、守恒律和损伤模型之后, 本节转向最后一个基本问题——边界条件的处理: 近场动力学运动方程 (2.5) 是积分形式, 不含空间导数, 因此经典连续介质力学中基于面力 $\mathbf{t} = \boldsymbol{\sigma} \mathbf{n}$ (单位 N/m^2 , 作用在物体表面 $\partial\mathcal{B}$) 的边界条件不直接适用——PD 的载荷与约束必须通过体力密度 $\mathbf{b}$ (单位 N/m^3) 的形式施加。本节讨论 PD 中边界条件的处理: 2.8.1 节建立经典面力到等效体力层的转换关系, 2.8.2 节给出表面效应的数学表述 (边界附近物质点族不完整导致刚度软化, 已在 2.1 节图 2.2 几何上指明), 2.8.3 节简述三类常用修正方法并预告第 10 章的详细讨论。

2.8.1 经典面力到体积分层的转换

设经典连续介质力学问题中物体 $\mathcal{B}$ 的边界 $\partial\mathcal{B}$ 上给定面力 $\mathbf{t}(\mathbf{x})$ ($\mathbf{x} \in \partial\mathcal{B}$)。在 PD 中, 由于运动方程仅含体力 $\mathbf{b}$, 需将面力等效转换为分布在边界薄层内的体力。考虑物体表面附近的薄层 $\mathcal{B}_\delta^{\text{bdy}}$ (厚度为 h , 一般取 $h = \delta$ 即近场域半径, 以保证体力分布在物质点的“近场尺度”内), 定义等效体力分布 $\mathbf{b}_{\text{eff}}$ 使得其在薄层内的体积积分等于面力在表面上的面积积分:

$$\int_{\mathcal{B}_\delta^{\text{bdy}}} \mathbf{b}_{\text{eff}}(\mathbf{x}) dV = \int_{\partial\mathcal{B}} \mathbf{t}(\mathbf{x}) dA. \quad (2.45)$$

最简单的转换方式是沿外法向 $\hat{\mathbf{n}}$ 在厚度 h 内均匀分布体力

$$\mathbf{b}_{\text{eff}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{h} \mathbf{t}(\mathbf{x}_{\text{proj}}(\mathbf{x})), \quad \mathbf{x} \in \mathcal{B}_\delta^{\text{bdy}}, \quad (2.46)$$

其中 $\mathbf{x}_{\text{proj}}(\mathbf{x})$ 为 $\mathbf{x}$ 在表面 $\partial\mathcal{B}$ 上的投影点。式 (2.46) 仅当面力分布沿表面变化缓慢 (特征尺度 $\gg \delta$) 时近似成立; 对集中载荷或快速变化的面力, 需沿表面与厚度方向分别调整 $\mathbf{b}_{\text{eff}}$ 的分布形式。

约束边界 (位移边界条件) 的处理类似: 经典力学中 $\mathbf{u}|_{\partial\mathcal{B}} = \bar{\mathbf{u}}$ 的位移边界, 在 PD 中通过在边界薄层施加体力约束 $\mathbf{b}_{\text{eff}} = -k(\mathbf{u} - \bar{\mathbf{u}})$ 实现, 其中 k 为足够大的反馈系数 (penalty 系数), 以保证薄层内位移近似等于给定位移 $\bar{\mathbf{u}}$ 。图 2.8 对比了经典面力与 PD 等效体力层两种边界载荷施加方式: 左侧为经典力学中面力 $\mathbf{t}$ 直接作用于表面; 右侧为 PD 中体力 $\mathbf{b}_{\text{eff}}$ 分布在厚度 δ 的边界薄层内; 二者通过 (2.45) 的面积分-体积分等效关系联系。

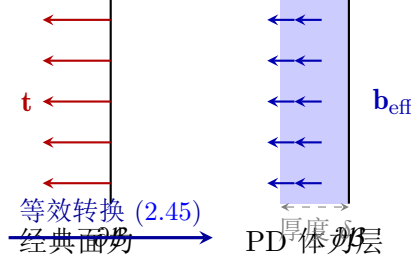


图 2.8 经典面力 $\mathbf{t}$ (左) 到 PD 等效体力层 $\mathbf{b}_{\text{eff}}$ (右) 的转换示意: 面力作用在物体表面 $\partial\mathcal{B}$, PD 中转换为分布在厚度 δ 的边界薄层内的体力, 二者通过式 (2.45) 的面积分-体积分等效关系联系

2.8.2 表面效应的数学表述

2.1 节图 2.2 已从几何上指出: 边界附近物质点的近场域被物体边界截断, 族不完整。本节给出其定量表述。考虑线性微弹性本构 $\mathbf{f} = C(\boldsymbol{\xi})\boldsymbol{\eta}$ (式 (2.20)), 物质点 $\mathbf{x}$ 处的有效切向刚度 (沿键方向) 由近场积分

$$k_{\text{eff}}(\mathbf{x}) = \int_{H_{\mathbf{x}}} C(\boldsymbol{\xi}) dV_{\boldsymbol{\xi}} \quad (2.47)$$

给出, 此即宏观弹性模量在 PD 中的微观对应 (严格关系见第 3 章)。对内部物质点 $\mathbf{x}_{\text{int}}$, $H_{\mathbf{x}}$ 完整, $k_{\text{eff}}^{\text{int}} = CV_H$ (设 C 为近场域内常数); 对表面附近物质点 $\mathbf{x}_{\text{bdy}}$ (距边界小于 δ), 近场域被边界截断, 仅剩余半近场域量级, 故

$$k_{\text{eff}}^{\text{bdy}} \approx \frac{1}{2} k_{\text{eff}}^{\text{int}} \quad (\text{平直表面, 三维}). \quad (2.48)$$

由式 (2.48)，边界附近物质点的有效刚度仅为内部的约 50%，宏观表现为边界处位移偏大、应力偏低，称为表面效应 (surface effect) 或近场表面软化 (peridynamic surface softening)。

表面效应的严重程度取决于物体尺寸 L 与近场域半径 δ 之比。当 $L \gg \delta$ 时，受影响边界层体积占比 $\sim \delta/L$ 很小，整体响应受影响有限；当 $L \sim \delta$ (如薄膜、纤维、纳米结构) 时，表面效应主导整体响应，必须修正。Le 与 Bobaru 在 [33] 中系统分析了表面效应的尺度依赖性，指出对均匀拉伸载荷，边界点位移可达内部点的近两倍，相应的应力场偏离经典弹性解。

2.8.3 表面效应的修正方法

针对表面效应，文献中发展了三类修正方法：

1. **边界刚度修正** (boundary stiffness correction)：在边界薄层内人为提高微模量 $C(\xi)$ ，使 $k_{\text{eff}}^{\text{bdy}}$ 修正回 $k_{\text{eff}}^{\text{int}}$ 。具体做法是对边界附近 $\mathbf{x}$ 求出截断比例 $\alpha(\mathbf{x}) = V_{H_x}/V_H \in (0, 1]$ ，将 $C(\xi)$ 在该点放大 $1/\alpha(\mathbf{x})$ 倍。优点是实现简单；缺点是对非平直边界（如孔、裂纹尖端）截断比例计算复杂。
2. **虚拟材料层** (fictitious material layer)：在物体边界外延拓一层厚度 δ 的虚拟材料，使原边界附近物质点的“族”借“虚拟层”补全。虚拟层内物质点的位移由原边界位移外推得到（如线性外推），不参与损伤计算。优点是不修改本构方程，缺点是虚拟层位移外推的精度影响整体解。
3. **短程力修正** (short-range force correction)：在运动方程中附加一项仅作用于边界薄层的中心力，强制边界位移场匹配经典弹性解的边界条件。形式上即为在 (2.5) 中加入修正项 $\mathbf{f}_{\text{corr}}$ ，其参数由经典弹性表面位移反演得到。

三类方法的精度、适用范围与计算成本各有侧重：刚度修正实现简单但精度受边界几何限制；虚拟层方法通用但需外推；短程力修正精度高但参数标定复杂。Le 与 Bobaru 在 [33] 中通过数值算例系统比较了上述方法的精度，建议根据问题特点（边界几何、载荷类型、物体尺寸与 δ 之比）选择合适方法。第 10 章将专门讨论各类边界效应修正方法的严格推导、数值实现与工程算例。需要强调的是，近场动力学的边界处理体现了非局部理论的本质特征：载荷与约束不是施加在零测度的表面 ($\partial\mathcal{B}$)，而是分布在近场尺度 δ 的有限厚度层内。这一特征使 PD 自然回避了经典连续介质力学中面力奇异性（如裂纹尖端 $\sigma \sim r^{-1/2}$ ）的数学困难——载荷总分布在有限体积内，奇异性被近场尺度正则化；但同时也带来边界附近响应偏离经典解的“表面效应”代价。在数值实现中合理选择边界修正是 PD 工程应用的关键，第 10 章将给出完整的方法论与算例。

本章从物质点、键、近场域与族四个基本概念出发，依次建立了运动学描述、受力描述、态基推广、能量表述与守恒律相容性条件，进而引入损伤与破坏准则，最后处理了非局部边界条件——至此构成一个自洽、完备且与经典力学相容的理论框架。本章的目的不在于穷尽所有本构模型的细节，而在于为后续章节奠定统一的语言基础与严格的数学表述。第 1 章的定性描述在本章得到了系统的数学化，而本章所建立的理论框架将直接服务于第 3 章对近场动力学与经典连续介质力学关系的深入分析，在那里本章的公理与假设将在与经典理论的对比中得到进一步验证与阐释。

第 3 章 经典连续介质力学与近场动力学的联系

- 3.1 局部极限：近场动力学向经典理论的退化
- 3.2 近场动力学应力张量
- 3.3 近场动力学力密度矢量与 Cauchy 应力的关系
- 3.4 渐近相容性
- 3.5 非局部变分原理与近场动力学方程的弱形式

第 4 章 键型近场动力学模型

4.1 键型理论的基本假设

4.2 微势与键力密度函数

4.3 经典微弹脆性模型

4.4 材料参数的率定

4.4.1 一维参数

4.4.2 二维参数：平面应力与平面应变

4.4.3 三维参数

4.5 表面效应及其修正

4.6 键型模型的固有局限

第 5 章 键型模型的改进与扩展

- 5.1 考虑长程力空间衰减的修正
- 5.2 微梁模型
- 5.3 共轭键模型
- 5.4 键转动键型近场动力学
- 5.5 对偶双影响域模型
- 5.6 面向各向异性材料的键型模型

第 6 章 常规态型近场动力学

6.1 态型理论的基本概念与数学表述

第 4 章与第 5 章介绍的键型理论以对力函数为唯一的本构工具，其运动方程形式简洁、数值实现方便，在断裂模拟中获得了广泛应用。然而，对力函数仅依赖单根键的变形这一基本假设，使键型理论在描述一般工程材料时遭遇了根本困难。本节首先剖析键型理论的本质局限，引出态（state）这一核心概念（6.1.1 节），进而给出变形态与力态的严格定义及其代数运算（6.1.2 节），在此基础上建立态型运动方程（6.1.3 节），并据力态与变形后键方向的关系将态型理论划分为常规态型与非常规态型两类（6.1.4 节），最后引入弹性态、简单材料与膨胀等本构基本概念（6.1.5 节），为 6.2 节常规态型弹性本构模型的建立奠定基础。本节内容全部源自 Silling 等提出的态型理论原始文献 [60]，守恒律的公理化处理与严格证明见第 2 章及文献 [62]。

6.1.1 键型理论的局限与态的引入

键型理论的一切局限，都可以追溯到对力函数仅依赖单根键的变形这一基本假设。回顾第 4 章，键型理论中材料点 $\mathbf{x}$ 所受合力为对力密度 $\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$ 在其近场域 $H_{\mathbf{x}}$ 上的积分，而 $\mathbf{f}$ 的自变量只有该键的相对位移 $\boldsymbol{\eta} = \mathbf{u}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ 与参考方向矢量 $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{x}' - \mathbf{x}$ ，即键的力完全由该键自身的伸长决定，与近场域内其他键的变形无关。线动量守恒要求对力函数满足反对称条件 $\mathbf{f}(-\boldsymbol{\eta}, -\boldsymbol{\xi}) = -\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$ ，即在成对相互作用的意义上满足牛顿第三定律 [54]。对于微弹性（microelastic）材料，对力可由成对势函数（pairwise potential） $w(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$ 导出，应变能密度取成对势之和的形式

$$W = \frac{1}{2} \int_{H_{\mathbf{x}}} w(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) dV_{\mathbf{x}'}$$

其中系数 1/2 源于每一对键的势能被两个端点各计入一次 [54, 60]。这种中心对称的成对势结构意味着，材料点层面的相互作用只有一个沿键方向的“轴向”通道，不存在与方向相关的独立剪切通道。

成对势结构直接导致两个后果。其一，对三维各向同性材料而言，可标定的弹性常数只有一个，体积模量与剪切模量不能独立取值，泊松比被迫固定为 1/4；对二维平面应力问题，泊松比固定为 1/3 [59, 60]。而工程材料的泊松比通常在 1/4 之上（如钢约为 0.3，橡胶接近 0.5），键型理论无法描述这类材料。其二，也是更本质的，键型理论无法刻画体积变形与剪切变形的独立响应：键的伸长同时包含体积变化与形状变化的贡献，单个伸长量无法将二者区

分，因此任何基于单键伸长的本构都无法独立调节材料对体积变形与剪切变形的抵抗力 [60]。第 5 章介绍的微梁模型、共轭键模型等改进方案，正是试图在键的层次引入额外的弯曲、扭转自由度来部分缓解这一困难，但这些方案本质上仍在成对相互作用的框架内修补，未能从根本上解除限制。

突破这一局限的关键，在于放弃“材料点的力学响应由单根键的变形决定”这一前提，转而承认材料点感受的是整个近场域内的变形构型。Silling 等 2007 年提出的态型 (state-based, 第 1 章亦称态基) 理论正是沿着这一思路对近场动力学基本方程的重新表述 [60]。该理论的核心思想是：把材料点近场域内全部键的变形信息组织为一个称为态 (state) 的数学对象，材料点的受力由这个态通过本构关系确定。图 6.1 示意了态的概念：材料点 $\mathbf{x}$ 的变形态对近场域内每一根键赋予一个矢量值，这些值共同构成 $\mathbf{x}$ 处变形状态的完整描述；与之相比，键型理论中的对力函数只是这个态在单根键上的一个函数值。

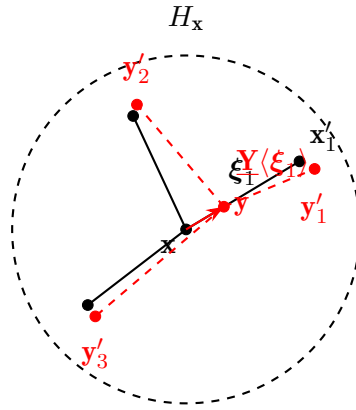


图 6.1 态的概念示意，变形态将近场域内每一根键映射为其变形后矢量，完整描述材料点处的变形构型

6.1.2 态的定义与代数运算

要严格定义态，首先需要固定记号。材料点 $\mathbf{x}$ 在时刻 t 的变形后位置记为

$$\mathbf{y}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{x} + \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$$

其中 $\mathbf{u}$ 为位移场。连接 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{x}'$ 的键矢量仍记为 $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{x}' - \mathbf{x}$ ，变形后该键两端点的相对位置变为 $\mathbf{y}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{y}(\mathbf{x}, t)$ 。在此基础上给出变形态的定义。

定义 6.1. 材料点 $\mathbf{x}$ 在时刻 t 的变形态 (deformation state) $\underline{\mathbf{Y}}[\mathbf{x}, t]$ 是定义在近场域 $H_{\mathbf{x}}$ 内所有键矢量上的映射，其值为

$$\underline{\mathbf{Y}}[\mathbf{x}, t]\langle \boldsymbol{\xi} \rangle = \boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta} = \mathbf{y}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{y}(\mathbf{x}, t) \quad (6.1)$$

其中 $\boldsymbol{\eta} = \mathbf{u}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ 为相对位移。

式 (6.1) 中， $\underline{\mathbf{Y}}[\mathbf{x}, t]\langle \boldsymbol{\xi} \rangle$ 表示变形态作用于键矢量 $\boldsymbol{\xi}$ 所得的值，即该键变形后的矢量。这里采用了态理论的重符号约定：下划线表示态，方括号内是态的定义参数 (材料点与时刻)，尖括号 $\langle \cdot \rangle$ 表示态对其自变量——键矢量的求值。变形态把近场域内的每一根键映射为其变

形后矢量，因而完整刻画了 $\mathbf{x}$ 处近场域内的变形构型。态与经典场量的根本区别在于：经典场量（如应力张量）以材料点的位置为自变量，取值于该点；态则以相对矢量（键）为自变量，把一族键整体映射为一系列值，因此态是定义在“以 $\mathbf{x}$ 为中心的一束键”上的对象，天然携带了非局部信息 [60]。

与变形态对应，力态（force state） $\mathbf{T}[\mathbf{x}, t]$ 同样是键矢量到矢量的映射， $\mathbf{T}[\mathbf{x}, t](\boldsymbol{\xi})$ 表示 $\mathbf{x}$ 处力态在键 $\boldsymbol{\xi}$ 上的力密度取值，其量纲与键型理论中的对力密度相同（三维情形为 N/m^6 ）。材料点沿键获得的净力密度由两个端点的力态之差给出，具体见 6.1.3 节。

态按其值的类型可分为标量态与矢量态两类，此外还可通过张量积得到张量值态。变形态与力态都是矢量态。标量态最典型的例子是伸长态（extension state） $\underline{e}$ ，定义为

$$\underline{e}[\mathbf{x}, t](\boldsymbol{\xi}) = |\mathbf{Y}[\mathbf{x}, t](\boldsymbol{\xi})| - |\boldsymbol{\xi}| \quad (6.2)$$

即变形后键长与参考键长之差。伸长态与键型理论中的伸长率直接对应，关系为 $s = \underline{e}(\boldsymbol{\xi})/|\boldsymbol{\xi}|$ [60]。态型理论中还会用到其他标量态，如刻画局部体密度分布的加权体密度态（weighted body density state）[55, 62]，以及 6.1.5 节将引入的权重函数等。

态的定义域与值域确定之后，还需要规定态与态之间的代数运算，才能把多个态组合成本构表达式。设 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 为定义在同一近场域上的态， α 为标量，态的加法与数乘逐键定义为

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})(\boldsymbol{\xi}) = \mathbf{A}(\boldsymbol{\xi}) + \mathbf{B}(\boldsymbol{\xi}), \quad (\alpha \mathbf{A})(\boldsymbol{\xi}) = \alpha \mathbf{A}(\boldsymbol{\xi})$$

在此运算下，所有定义域相同、值域相同的态构成一个线性空间。态的点积（dot product）定义为

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \int_{H_{\mathbf{x}}} \mathbf{A}(\boldsymbol{\xi}) \cdot \mathbf{B}(\boldsymbol{\xi}) dV_{\mathbf{x}'} \quad (6.3)$$

对两个矢量态，上式给出一个标量；对两个标量态，被积函数改为对应标量值的乘积，结果同样为标量。态的点积为应变能等积分型表达式提供了紧凑的记号（见 6.1.5 节）。态的张量积（dyadic product）定义为

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})(\boldsymbol{\xi}) = \mathbf{A}(\boldsymbol{\xi}) \otimes \mathbf{B}(\boldsymbol{\xi})$$

其值为二阶张量，可用于构造形状张量等二阶量（第 7 章）。此外还常用到两类特殊态：参考位置态（reference position state） $\underline{\mathbf{X}}$ 与标量单位态（identity state） $\underline{\mathbf{1}}$ ，满足 $\underline{\mathbf{X}}(\boldsymbol{\xi}) = \boldsymbol{\xi}$ 、 $\underline{\mathbf{1}}(\boldsymbol{\xi}) = 1$ ；零态（zero state） $\underline{\mathbf{0}}$ 满足 $\underline{\mathbf{0}}(\boldsymbol{\xi}) = \mathbf{0}$ [60]。借助这些记号，伸长态可写为 $\underline{e} = |\underline{\mathbf{Y}}| - |\underline{\mathbf{X}}|$ ，形式更为简洁 [60, 39]。

注记 6.1. 态与经典张量场的区别值得反复强调。应力张量 $\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{x}$ 处取值，是局部对象；而态 $\mathbf{T}[\mathbf{x}, t]$ 是对一族键取值的映射，是整体对象。态理论之所以能解除键型理论的成对性限制，根源正在于本构关系可以同时“看见”近场域内的全部键，而这一点在经典的场量表述中是无法实现的。

6.1.3 态型运动方程

态型理论中，运动方程以力态的“差”取代键型理论中的对力函数。材料点 $\mathbf{x}$ 的运动方程为

$$\rho(\mathbf{x})\ddot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, t) = \int_{H_{\mathbf{x}}} \left(\mathbf{T}[\mathbf{x}, t](\boldsymbol{\xi}) - \mathbf{T}[\mathbf{x}', t](\langle -\boldsymbol{\xi} \rangle) \right) dV_{\mathbf{x}'} + \mathbf{b}(\mathbf{x}, t) \quad (6.4)$$

其中 ρ 为质量密度, $\mathbf{b}$ 为体力密度。为书写简洁, 将 $\mathbf{x}'$ 处的力态记为 $\mathbf{T}' = \mathbf{T}[\mathbf{x}', t]$ 。被积函数中第一项 $\mathbf{T}(\xi)$ 是 $\mathbf{x}$ 处力态在键 ξ 上的取值, 第二项 $\mathbf{T}'(-\xi)$ 是 $\mathbf{x}'$ 处力态在反向键 $-\xi$ 上的取值; 二者之差 $\mathbf{T}(\xi) - \mathbf{T}'(-\xi)$ 即为 $\mathbf{x}$ 沿该键获得的净力密度。注意 $\mathbf{T}'$ 的自变量必须是 $-\xi = \mathbf{x} - \mathbf{x}'$, 因为从 $\mathbf{x}'$ 出发指向 $\mathbf{x}$ 的键矢量正是 $-\xi$ 。

与键型运动方程对比, 式 (6.4) 的结构来源一目了然: 键型理论把 “ $\mathbf{x}$ 对 $\mathbf{x}'$ 的作用” 与 “ $\mathbf{x}'$ 对 $\mathbf{x}$ 的作用” 合并为一个成对函数 $\mathbf{f}$, 并要求二者大小相等、方向相反; 态型理论则把这两个作用分开表述, 各自由作用点处的力态给出, 成对性不再是先验的假设。事实上, 当力态取特殊形式

$$\mathbf{T}(\xi) = \frac{1}{2}\mathbf{f}(\eta, \xi)$$

时, 由反对称条件 $\mathbf{f}(-\eta, -\xi) = -\mathbf{f}(\eta, \xi)$ 可得

$$\mathbf{T}'(-\xi) = \frac{1}{2}\mathbf{f}(-\eta, -\xi) = -\frac{1}{2}\mathbf{f}(\eta, \xi)$$

代入式 (6.4) 后即回到键型运动方程。可见键型理论是态型理论在成对性约束下的特例, 态型运动方程在形式上包含了键型运动方程 [60]。

式 (6.4) 的守恒性质值得说明。无外载荷时, 将式 (6.4) 对全物体 $\mathcal{B}$ (物体所占区域) 积分, 并交换积分变量 $\mathbf{x} \leftrightarrow \mathbf{x}'$ (交换后近场域随之由 $H_{\mathbf{x}}$ 变为 $H_{\mathbf{x}'}$, 积分区域因 $|\mathbf{x}' - \mathbf{x}| \leq \delta$ 的对称性保持不变), 可知双重积分中两项

$$\int_{\mathcal{B}} \int_{H_{\mathbf{x}}} \mathbf{T}[\mathbf{x}, t](\xi) dV_{\mathbf{x}'} dV \quad \text{与} \quad \int_{\mathcal{B}} \int_{H_{\mathbf{x}}} \mathbf{T}[\mathbf{x}', t](-\xi) dV_{\mathbf{x}} dV$$

完全相等而相消, 故 $\int_{\mathcal{B}} \rho \ddot{\mathbf{u}} dV = \mathbf{0}$, 即线动量对任意力态自动守恒 [60]。角动量守恒则不自动成立, 需要更强的条件, 例如对弹性材料, 应变能密度须具有旋转不变性。这些条件的严格表述与证明将在第 2 章给出 [62]。式 (6.4) 是态型理论的核心方程, 也是全书的中心方程之一: 6.2 节起建立的各类态型本构模型都以它为运动框架, 只需给定力态 $\mathbf{T}$ 的具体形式即可封闭方程组。

6.1.4 常规态型与非常规态型

力态与变形后键方向的关系, 是划分态型理论类型的首要判据 [60]。若力态 $\mathbf{T}(\xi)$ 与变形态 $\mathbf{Y}(\xi)$ 共线, 即力的方向恒沿变形后键的方向, 则称为常规态型 (ordinary state-based, OSB; 第 1 章亦称常规态基理论, 记作 OSB-PD)。此时力态可以写成

$$\mathbf{T}(\xi) = \underline{t}(\xi) \mathbf{M}(\xi) \quad (6.5)$$

其中

$$\mathbf{M}(\xi) = \frac{\mathbf{Y}(\xi)}{|\mathbf{Y}(\xi)|}$$

为单位方向态 (direction state), 指向变形后键的方向; $\underline{t}$ 为标量力态 (scalar force state), 它是标量态, 其值可以依赖材料点近场域内的整个变形构型 [60]。

式 (6.5) 的意义在于: OSB 保留了 “力沿键方向” 这一键型特征, 因而断键准则、损伤描述等基于键方向的概念可以延续使用; 但 $\underline{t}$ 的取值不再受成对势约束, 可以随族内其他键的变形而变, 因此体积模量与剪切模量可以独立标定, 泊松比限制被彻底解除。事实上, 当

取 $\underline{t} = cs/2$ (其中 c 为微模量, s 为伸长率) 时, 式 (6.5) 回到键型 PMB 模型的力态表述, 再次印证了键型理论是态型理论的特例 [60]。本章后续各节 (6.2 节弹性本构、6.3 节弹塑性、6.4 节强度参数) 讨论的都是常规态型理论。

若力态不要求与变形后键方向共线, 即允许键上传递偏离键方向的力, 则称为非常规态型 (non-ordinary state-based, NOSB; 第 1 章亦称非常规态基理论, 记作 NOSB-PD)。非常规态型可以描述键上的剪切与转动传递, 其典型实现是本构对应 (constitutive correspondence) 机制: 通过非局部变形梯度构造近似经典应力张量, 把经典连续介质力学的本构模型直接嵌入态型框架, 此时力态的方向与大小都由经典应力张量决定, 一般不再沿键方向 [60, 28]。本构对应机制及其数值实现将在第 7 章详细讨论。图 6.2 对比了两类态型的力方向特征: 常规态型的力恒沿变形后键方向, 非常规态型的力可以偏离键方向。

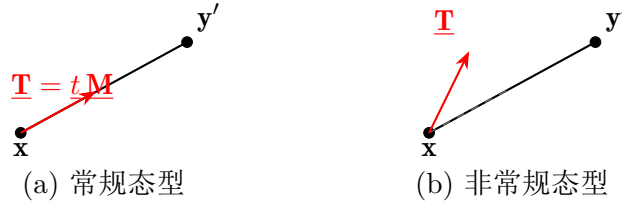


图 6.2 常规态型与非常规态型力方向对比, OSB 力态与变形后键方向共线, NOSB 力态可偏离键方向

两类态型在数学结构与数值性质上也有重要差异。OSB 的力沿键方向, 其弹性本构可以由一个标量势函数 (应变能密度) 导出, 结构简单、稳定性好; NOSB 由于引入了类似经典应力张量的中间量, 本构表达灵活, 但可能产生零能模式 (zero-energy mode) 等数值失稳问题 [28, 57]。这些差异将在本章后续节与第 7 章中逐步展开。

6.1.5 弹性态与本构概念

态型框架下的本构理论以弹性态 (elastic state) 为起点。若存在一个以变形态为自变量的可微标量函数 $W(\underline{\mathbf{Y}})$, 称为应变能密度函数, 使得力态等于 W 对 $\underline{\mathbf{Y}}$ 的 Fréchet 导数, 即对任意变形态增量 $\Delta \underline{\mathbf{Y}}$ 有

$$W(\underline{\mathbf{Y}} + \Delta \underline{\mathbf{Y}}) = W(\underline{\mathbf{Y}}) + \underline{\mathbf{T}} \cdot \Delta \underline{\mathbf{Y}} + o(\|\Delta \underline{\mathbf{Y}}\|) \quad (6.6)$$

则称该材料为弹性材料。式中 $\underline{\mathbf{T}} \cdot \Delta \underline{\mathbf{Y}}$ 为态点积 (见式 (6.3)), $\|\cdot\|$ 为由点积诱导的范数。由式 (6.6), 力态可以形式地写为

$$\underline{\mathbf{T}} = \nabla_{\underline{\mathbf{Y}}} W$$

即力态是应变能密度对变形态的 Fréchet 导数 [60]。这个定义与经典超弹性理论中应力 $\boldsymbol{\sigma} = \partial W / \partial \mathbf{F}$ 的关系完全类似, 区别仅在于自变量: 经典理论的自变量是变形梯度 $\mathbf{F}$, 描述无穷小邻域内的线性化变形; 态型理论的自变量是变形态 $\underline{\mathbf{Y}}$, 描述整个近场域内的变形构型。

若材料的本构响应只依赖当前的变形态 $\underline{\mathbf{Y}}[\mathbf{x}, t]$ (以及 $\mathbf{x}$ 、 t 的显式依赖), 不依赖变形历史与更高阶信息, 则称为简单材料 (simple material) [60]。6.2 节建立的线性弹性本构即属此类; 6.3 节讨论的弹塑性材料将通过内变量的引入把历史依赖纳入本构, 可以看作简单材料框架的推广。对于弹性材料, 线动量守恒自动满足; 角动量守恒则对 W 施加限制, 其充分条件

为 W 具有旋转不变性（客观性）。这些守恒律条件及其对态型本构的约束将在第 2 章系统讨论 [60, 62]。

为建立具体的 OSB 弹性本构（6.2 节），还需要两个基本概念：权重函数与膨胀。权重函数（influence function） $\omega(|\boldsymbol{\xi}|)$ 是非负的标量函数，刻画不同距离的键在加权平均中的相对重要性，常取常数 1 或随距离线性衰减的形式 $1 - |\boldsymbol{\xi}|/\delta$ [60]，其选取影响本构的精度与表面修正（第 9、10 章）。借助权重函数可定义加权体积（weighted volume）

$$m = \int_{H_x} \omega(|\boldsymbol{\xi}|) \boldsymbol{\xi} \cdot \boldsymbol{\xi} dV_{x'} \quad (6.7)$$

以及伸长态的加权平均——膨胀（dilatation）

$$\theta = \frac{3}{m} \int_{H_x} \omega(|\boldsymbol{\xi}|) |\boldsymbol{\xi}| \underline{e}(\boldsymbol{\xi}) dV_{x'} \quad (6.8)$$

其中 $\underline{e}$ 为式 (6.2) 定义的伸长态 [60]。膨胀是体积应变的非局部度量：对均匀变形 $\mathbf{Y}(\boldsymbol{\xi}) = \mathbf{F}\boldsymbol{\xi}$ ($\mathbf{F}$ 为常变形梯度)，在小变形近似下伸长态满足

$$\underline{e}(\boldsymbol{\xi}) \approx \frac{\boldsymbol{\xi} \cdot \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \boldsymbol{\xi}}{|\boldsymbol{\xi}|}$$

其中 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 为小应变张量；又因权重函数仅依赖 $|\boldsymbol{\xi}|$ ，积分张量 $\int_{H_x} \omega \boldsymbol{\xi} \otimes \boldsymbol{\xi} dV_{x'}$ 是各向同性的，取迹并与式 (6.7) 比较可知其等于 $(m/3)\mathbf{I}$ ，于是

$$\theta = \frac{3}{m} \int_{H_x} \omega \boldsymbol{\xi} \cdot \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \boldsymbol{\xi} dV_{x'} = \frac{3}{m} \cdot \frac{m}{3} \text{tr} \boldsymbol{\varepsilon} = \text{tr} \boldsymbol{\varepsilon}$$

即均匀小变形下膨胀恰等于经典体积应变。可见膨胀把近场域内键的伸长信息压缩为一个标量，表征材料点的体积变形状态。式 (6.8) 中的系数 $3/m$ 对应三维情形，二维情形的系数为 $2/m$ ，将在 6.2 节给出 [39]。

膨胀概念的引入使 OSB 本构可以沿“体积—偏斜”两条通道分别标定：标量力态 $\underline{t}$ 中的膨胀项由体积模量与剪切模量的组合 $3k - 5\mu$ 标定，伸长态项由剪切模量 μ 标定（其中 k 为体积模量， μ 为剪切模量）[60]，从而实现了 6.1.1 节指出的体积变形与剪切变形的独立响应。这一本构的具体形式将在 6.2 节给出，其线性化分析可参见 [55, 62]；关于态型理论更为系统的综述性论述见文献 [6]。

本节建立了态型理论的基本概念与数学框架：态的定义与运算提供了描述非局部变形与受力的语言，态型运动方程式 (6.4) 取代键型方程成为核心方程，OSB 与 NOSB 的分类界定了本构模型的构造范围，弹性态、简单材料与膨胀则奠定了本构理论的基础。6.2 节将在此基础上建立线性各向同性 OSB 弹性本构并推广到复合材料层合板，6.3 节讨论弹塑性模型，6.4 节讨论材料强度参数的确定。

6.2 常规态型弹性本构模型

第 6.1.5 节建立的弹性态与膨胀概念，为构造常规态型弹性本构提供了完整的数学框架。本节首先建立三维各向同性材料的线性 OSB 弹性本构：从应变能密度函数出发，把伸长态分解为各向同性部分与偏部分，通过能量等效标定本构参数，得到标量力态的显式表达式，并给出二维平面应力与平面应变情形的对应公式（6.2.1 节）；进而将这一框架推广到正交各向

异性材料，建立单向纤维复合材料单层与层合板的 OSB 本构模型（6.2.2 节）。本节公式均源自 Silling 等的态型理论原始文献 [60]，二维情形依据 Le 与 Bobaru 的推导 [32]，复合材料模型依据 Madenci 与 Oterkus 的专著 [39]。

6.2.1 各向同性材料

6.1.5 节指出，弹性材料的力态等于应变能密度函数对变形态的 Fréchet 导数。对于线性各向同性材料，应变能密度只可能依赖伸长态的两种相互独立的标量度量：膨胀 θ 与偏伸长态。为此，将伸长态 $\underline{e}$ 分解为各向同性部分（isotropic part） $\underline{e}^i$ 与偏部分（deviatoric part） $\underline{e}^d$

$$\underline{e}^i(\underline{\xi}) = \frac{1}{3}\theta|\underline{\xi}|, \quad \underline{e}^d(\underline{\xi}) = \underline{e}(\underline{\xi}) - \frac{1}{3}\theta|\underline{\xi}| \quad (6.9)$$

其中系数 $1/3$ 来自三维情形膨胀定义中式 (6.8) 的归一化（二维情形系数为 $1/2$ ，见下文）。各向同性部分描述纯体积变形，偏部分描述体积不变的形状变形；二者在态点积意义下正交，即 $\underline{e}^i \cdot \underline{e}^d = 0$ ，这保证了应变能密度中体积项与偏项不耦合 [60]。

三维线性各向同性 OSB 材料的应变能密度函数取体积项与偏项之和

$$W(\theta, \underline{e}^d) = \frac{1}{2}k\theta^2 + \frac{\alpha}{2}\omega \underline{e}^d \cdot \underline{e}^d \quad (6.10)$$

其中 k 为体积模量， α 为待定常数， ω 为权重函数，乘积 $\omega \underline{e}^d$ 表示逐键相乘后的标量态（即 $(\omega \underline{e}^d)(\underline{\xi}) = \omega(|\underline{\xi}|) \underline{e}^d(\underline{\xi})$ ）。式 (6.10) 中体积项与经典弹性应变能密度 $k(\text{tr } \underline{\epsilon})^2/2$ 形式一致，偏项则是偏伸长态加权内积的线性函数，与经典偏应变能 $\mu \underline{\epsilon}^d : \underline{\epsilon}^d$ 相对应。

由弹性材料定义式 (6.6)，标量力态 $\underline{t}$ 等于 W 对伸长态 $\underline{e}$ 的 Fréchet 导数。对式 (6.10) 求导，注意到 $\delta\theta/\delta\underline{e}(\underline{\xi}) = 3\omega(|\underline{\xi}|)|\underline{\xi}|/m$ （由式 (6.8)）以及 $\delta\underline{e}^d/\delta\underline{e}$ 的相应关系，得到

$$\underline{t}(\underline{\xi}) = \frac{3k\theta}{m}\omega(|\underline{\xi}|)|\underline{\xi}| + \alpha\omega(|\underline{\xi}|)\underline{e}^d(\underline{\xi}) \quad (6.11)$$

常数 α 由能量等效确定：令 PD 应变能密度与经典线弹性应变能密度在均匀变形下相等。对均匀纯剪切变形， $\theta = 0$ ， $\underline{e}^d \neq \mathbf{0}$ ，比较式 (6.10) 与经典剪切应变能密度 $\mu\gamma^2$ （ γ 为工程剪应变）可得 $\alpha = 15\mu/m$ ，其中 μ 为剪切模量 [60]。代入式 (6.11)，得到三维线性各向同性 OSB 材料的标量力态

$$\underline{t}(\underline{\xi}) = \frac{3k\theta}{m}\omega(|\underline{\xi}|)|\underline{\xi}| + \frac{15\mu}{m}\omega(|\underline{\xi}|)\underline{e}^d(\underline{\xi}) \quad (6.12)$$

式 (6.12) 连同式 (6.9)、式 (6.8)、式 (6.7) 构成完整的三维线性各向同性 OSB 本构。与键型 PMB 模型的微模量 c 不同，式 (6.12) 中体积项与偏项分别由 k 与 μ 独立标定，二者互不约束，泊松比不再被固定——这正是 6.1.1 节所述态型理论突破键型局限的关键所在。注意到当取权重函数 $\omega = 1$ 、并令 $\underline{e}^d \equiv \mathbf{0}$ （即材料无剪切抗力， $\mu = 0$ ）时，式 (6.12) 退化为仅含体积项的流体型本构；而取 $k = 5\mu/3$ （对应 $\nu = 1/4$ ）时体积项与偏项的组合恰好等价于键型理论的微模量标定，再次印证键型理论是态型理论的特例 [60]。

注记 6.2. 式 (6.12) 中权重函数 $\omega(|\underline{\xi}|)$ 同时出现在膨胀定义式 (6.8) 与本构式 (6.12) 中，其作用是对近场域内不同距离的键赋予不同权重。常用的选择是常数 $\omega = 1$ 或线性衰减 $\omega = 1 - |\underline{\xi}|/\delta$ 。在均匀变形下，标量力态对应力的贡献与权重函数的具体形式无关（权重函数在分子分母中相消），因而本构参数 k 、 μ 的标定不依赖 ω 的选取；但权重函数影响表面效应的大小与数值离散的精度，其影响将在第 9、10 章讨论 [60, 32]。

二维情形（板厚 h ）的推导与三维完全类似，仅需将膨胀定义式 (6.8) 中的系数 $3/m$ 改为 $2/m$ ，并将式 (6.12) 中的本构参数相应替换。Le 与 Bobaru 给出的二维线性各向同性 OSB 本构为 [32]

$$\underline{t}(\xi) = \frac{2(2k - 8\mu/3)\theta}{m} \omega(|\xi|) |\xi| + \frac{8\mu}{m} \omega(|\xi|) \underline{e}(\xi) \quad (\text{平面应力}) \quad (6.13)$$

$$\underline{t}(\xi) = \frac{2(2k - 5\mu/3)\theta}{m} \omega(|\xi|) |\xi| + \frac{8\mu}{m} \omega(|\xi|) \underline{e}(\xi) \quad (\text{平面应变}) \quad (6.14)$$

其中二维情形的膨胀定义为

$$\theta = \frac{2}{m} \int_{H_x} \omega(|\xi|) |\xi| \underline{e}(\xi) dV_{\mathbf{x}'} \quad (6.15)$$

（平面应变情形）；平面应力情形下式 (6.15) 的归一系数 $2/m$ 需替换为 $2(2\nu - 1)/((\nu - 1)m)$ ，其中 ν 为泊松比 [32]。式 (6.13) 与式 (6.14) 中体积项系数因平面应力与平面应变而不同，反映了厚度方向应力状态对二维等效本构的影响；偏项系数统一为 $8\mu/m$ 。这些二维公式在 6.2.2 节复合材料层合板模型以及第 9 章数值实现中将反复使用。

6.2.2 复合材料层合板

纤维增强复合材料由高刚度的纤维与相对柔性的基体复合而成，沿纤维方向与垂直于纤维方向的力学性能差异显著，属于典型的正交各向异性材料。键型理论在描述这类材料时遇到根本困难：由于成对相互作用假设，单层板四个独立弹性常数（ E_{11} 、 E_{22} 、 G_{12} 、 ν_{12} ）被约化为两个，泊松比被固定为 $\nu_{12} = 1/3$ ，剪切模量 G_{12} 也受到 $G_{12} = E_1 E_2 / (3(E_1 + E_2/9))$ 的约束 [42, 26]。OSB 框架通过“体积—偏斜”双通道独立标定，天然解除了这一约束。Madenci 与 Oterkus 在专著中系统建立了正交各向异性材料的 OSB 本构，即所谓“普通态型层板理论”（ordinary state-based peridynamic laminated theory, OSB-PDLT），本节介绍其基本结构 [39]。

考虑单向纤维复合材料单层板，取材料主方向：1 方向沿纤维方向，2 方向垂直于纤维方向（面内），板厚方向为 3 方向。与各向同性情形形式 (6.12) 不同，正交各向异性材料的膨胀 θ 不能简单地对伸长态做各向同性加权平均，因为沿不同方向的键对体积变形的贡献因材料方向而异。为此，OSB-PDLT 引入方向相关的影响函数 $\Lambda(\xi)$ ，定义为变形后键方向与参考键方向的夹角余弦

$$\Lambda(\xi) = \frac{\underline{Y}(\xi) \cdot \underline{\xi}}{|\underline{Y}(\xi)| |\underline{\xi}|} \quad (6.16)$$

即 $\Lambda(\xi) = \underline{M}(\xi) \cdot \underline{X}(\xi) / |\xi|$ 。 Λ 度量键在变形过程中的方向偏转，对未变形状态 $\Lambda = 1$ 。借助 Λ ，膨胀修正为

$$\theta = d \int_{H_x} \Lambda(\xi) |\xi| s(\xi) dV_{\mathbf{x}'} \quad (6.17)$$

其中 $s = \underline{e}(\xi) / |\xi|$ 为伸长率（见式 (6.2)）， d 为本构参数。与式 (6.8) 相比，式 (6.17) 中被积函数多了方向因子 Λ ，使沿不同方向的键对膨胀的贡献按其变形方向的夹角加权，从而将各向异性纳入体积响应。

OSB-PDLT 的标量力态由膨胀项与伸长项两部分组成，其键型区分体现在本构参数上。对单层板，键按其方向分为三类：沿纤维方向的纤维键（fiber bond）、沿横向的矩阵键（matrix

bond) 与其他方向的任意键。用选择函数 μ_F 、 μ_T 标记键的类型 ($\mu_F = 1$ 表示纤维键, $\mu_T = 1$ 表示矩阵键), 标量力态写为

$$\underline{t}(\xi) = \frac{2\delta a d \Lambda(\xi)}{|\xi|} \theta + (\mu_F b_F + b_{FT} + \mu_T b_T) s(\xi) \quad (6.18)$$

其中 a 、 d 、 b_F 、 b_T 、 b_{FT} 为材料本构参数, δ 为近场范围。式 (6.18) 中第一项为膨胀项, 其系数 $2\delta a d \Lambda/|\xi|$ 与式 (6.12) 的 $3k\omega|\xi|/m$ 相对应, Λ 的引入使膨胀项的贡献方向相关; 第二项为伸长项, 三个参数 b_F 、 b_T 、 b_{FT} 分别标定纤维键、矩阵键与任意键的轴向刚度。

本构参数由单层板工程常数确定。记平面应力状态下的缩减刚度 (reduced stiffness)

$$Q_{11} = \frac{E_{11}}{1 - \nu_{12}\nu_{21}}, \quad Q_{22} = \frac{E_{22}}{1 - \nu_{12}\nu_{21}}, \quad Q_{12} = \frac{\nu_{12}E_{22}}{1 - \nu_{12}\nu_{21}}, \quad Q_{66} = G_{12} \quad (6.19)$$

其中 E_{11} 、 E_{22} 为纤维方向与横向弹性模量, G_{12} 为面内剪切模量, ν_{12} 、 ν_{21} 为主次泊松比 (满足 $E_{11}\nu_{21} = E_{22}\nu_{12}$)。Madenci 与 Oterkus 通过能量等效给出 [39]

$$a = \frac{1}{2}(Q_{12} - Q_{66}), \quad d = \frac{2}{\pi h \delta^3} \quad (6.20)$$

$$b_F = \frac{Q_{11} - Q_{12} - 2Q_{66}}{2\delta \sum_j |\xi_j| V_j}, \quad b_T = \frac{Q_{22} - Q_{12} - 2Q_{66}}{2\delta \sum_j |\xi_j| V_j}, \quad b_{FT} = \frac{6Q_{66}}{\pi h \delta^4} \quad (6.21)$$

其中 h 为板厚, 式 (6.21) 中求和遍历近场域内全部纤维键 (b_F) 或全部矩阵键 (b_T), V_j 为键端点 j 的体积。注意到 b_F 、 b_T 的分母含求和项, 这使式 (6.18) 在均匀变形下能够精确复现经典层板理论的正交各向异性本构关系 [39]。

注记 6.3. 式 (6.20) 中参数 a 的正负取决于 Q_{12} 与 Q_{66} 的相对大小。对碳纤维增强复合材料, 通常 $Q_{12} > Q_{66}$, $a > 0$; 而对某些 G_{12} 较大的材料, a 可能为负, 此时膨胀项对力态的贡献反向。这是各向异性 OSB 本构与各向同性情形的显著差异之一, 不影响本构的稳定性 [39]。

层合板由多个不同纤维取向的单层板沿厚度方向铺叠而成。在 OSB-PDLT 框架中, 层合板内每个物质点仍属于某一单层, 该层以其材料主方向 (纤维方向) 定义本构参数; 不同铺层的物质点共享同一近场域, 但各自的键按所属层的材料主方向分类。因此, 层合板的 OSB 本构是各单层本构的逐点装配: 物质点 $\mathbf{x}$ 的本构参数 (a 、 b_F 、 b_T 等) 由其所处铺层的纤维角 ϕ 决定, 而膨胀式 (6.17) 的积分跨越铺层界面, 在界面附近自然实现了层间载荷传递。层间界面本身可通过引入界面键 (interlayer bond) 的剪切与法向抗力来模拟分层 (delamination), 键型框架下的界面键模型见 [42], 其 OSB 推广见 [39]。OSB-PDLT 已成功应用于复合材料层合板的开孔拉伸强度预测 [29] 与含切口加筋曲板的失效分析 [43], 各向异性材料的键型模型对比可参见 [26, 22]。

本节建立了常规态型弹性本构的完整体系: 6.2.1 节从应变能密度出发, 通过“体积—偏斜”分解得到三维与二维线性各向同性 OSB 本构式 (6.12)–(6.14); 6.2.2 节引入方向相关影响函数 Λ 与键分类机制, 将 OSB 框架推广到正交各向异性复合材料层合板, 得到本构式 (6.18) 及参数式 (6.20)–(6.21)。这些弹性本构是 6.3 节弹塑性模型与 6.4 节强度参数确定的基础。弹性本构在均匀变形下的经典极限验证、以及与经典各向异性弹性理论的一致性分析将在第 8 章系统讨论。

6.3 常规态型弹塑性模型

6.3.1 屈服函数与塑性流动法则

6.3.2 一致性条件与塑性乘子

6.3.3 回映算法

6.4 材料强度参数的确定

第 7 章 非常规态型近场动力学

7.1 非常规态型建模框架

7.2 非局部变形梯度与对应模型

7.3 线性问题的隐式求解

7.4 非线性问题的隐式求解

7.5 数值不稳定性分析：零能模式与控制

7.6 稳定化策略

7.6.1 应力点法

7.6.2 罚函数法

7.6.3 键关联方法

7.7 高阶非常规态型模型

第 8 章 本构模型专题

- 8.1 超弹性材料
- 8.2 黏弹性与黏塑性材料
- 8.3 蠕变材料
- 8.4 晶体弹塑性
- 8.5 准脆性材料的 JH-2 本构
- 8.6 有限变形框架下的本构实现

第 9 章 空间离散与时间积分

9.1 无网格离散格式

9.1.1 均匀离散与非均匀离散

9.1.2 Voronoi 图自适应离散

9.2 体积修正与表面积分方案

9.3 时域积分的显式方法

9.3.1 中心差分法

9.3.2 显式方法的稳定性条件

9.4 自适应动力松弛法

9.5 隐式求解策略

9.6 拟静力分析方法

第 10 章 边界条件与表面效应处理

10.1 位移边界条件的施加

10.2 力边界条件的施加

10.3 非局部边界层与表面效应的数值修正

10.4 无虚拟层边界条件直接施加方法

10.5 接触算法

10.5.1 刚体-可变形体接触

10.5.2 多体接触

第 11 章 裂纹与损伤的数值模拟

- 11.1 裂纹的表征与预置方法
- 11.2 损伤场与局部损伤量计算
- 11.3 动态裂纹扩展追踪
- 11.4 I 型、II 型及混合型断裂
- 11.5 动态应力强度因子的计算
- 11.6 多裂纹交互作用模拟

第 12 章 近场动力学与有限元法的混合模型

12.1 混合建模的必要性与基本策略

12.2 力耦合方法与镶嵌单元技术

12.3 位移协调约束法

12.4 重叠模型与接触模型

12.5 基于子模型的方法

12.6 非连续伽辽金有限元法

12.7 在商业软件中的实现

12.7.1 ABAQUS 二次开发

12.7.2 LS-DYNA 实现

12.7.3 ANSYS 耦合实现

第 13 章 热传导与热-力耦合

13.1 热传导的键型近场动力学模型

13.2 热传导的态型近场动力学模型

13.3 基于近场动力学微分算子的热传导模型

13.4 热-力单向耦合模型

13.5 热-力完全耦合模型

13.5.1 耦合控制方程

13.5.2 无量纲化与特征尺度

13.5.3 数值求解策略

第 14 章 其他多物理场耦合

- 14.1 湿-热-力耦合
- 14.2 多孔介质流-固耦合
- 14.3 力-电耦合与电迁移
- 14.4 腐蚀与扩散-力耦合
- 14.5 多物理场近场动力学的统一框架

第 15 章 近场动力学微分算子方法

15.1 近场动力学微分算子的基本概念

15.2 任意阶导数的非局部表示

15.3 一阶与高阶非局部算子

15.4 双影响域近场动力学

15.5 非局部算子方法求解偏微分方程

15.6 与传统无网格方法的比较

第 16 章 前沿方法与新进展

16.1 多尺度近场动力学建模

16.1.1 粗粒化方法

16.1.2 近场动力学与分子动力学的耦合

16.1.3 均匀化方法

16.2 机器学习与近场动力学

16.2.1 物理信息神经网络框架

16.2.2 数据驱动的本构建模

16.3 疲劳与渐进损伤的近场动力学建模

16.4 冲击与爆炸问题的近场动力学模拟

16.5 纳米尺度的近场动力学应用

第 17 章 近场动力学程序设计

17.1 程序设计框架与计算流程

17.2 数据结构设计

17.3 邻居搜索算法

17.4 并行计算策略

17.4.1 基于 MPI 的分布式并行

17.4.2 基于 GPU 的加速计算

17.5 负载均衡策略

17.6 计算精度与收敛性分析

第 18 章 开源与商业软件平台

18.1 PDLAMMPS: 基于 LAMMPS 的近场动力学实现

18.2 Peridigm: Sandia 开源近场动力学框架

18.3 PeriPy 与 Python 近场动力学生态

18.4 LS-DYNA 中的近场动力学功能

18.5 ABAQUS 二次开发实现近场动力学

18.6 ANSYS 中的近场动力学与有限元耦合实现

18.7 软件选型与对比

第 19 章 基准问题与验证算例

- 19.1 一维杆的弹性波传播
- 19.2 二维板拉伸与弯曲问题
- 19.3 含孔板的应力集中
- 19.4 预制裂纹板的裂纹扩展
- 19.5 Kalthoff-Winkler 冲击实验
- 19.6 三点弯曲梁断裂
- 19.7 混凝土板冲击侵彻
- 19.8 热传导与热-力耦合基准测试

附录 A 数学基础：向量、张量与近场 动力学状态的符号体系

附录 B 连续介质力学基础速览

附录 C 常用近场动力学开源代码索引

附录 D 符号表

附录 E 参考文献汇总

参考文献

- [1] A. Agwai, I. Guven, and E. Madenci. Predicting crack propagation with peridynamics: A comparative study. *International Journal of Fracture*, 171(1):65–78, 2011.
- [2] E. C. Aifantis. On the role of gradients in the localization of deformation and fracture. *International Journal of Engineering Science*, 30(10):1279–1299, 1992.
- [3] Z. P. Bažant and T. B. Belytschko. Wave propagation in a strain-softening bar: Exact solution. *Journal of Engineering Mechanics*, 111(3):381–389, 1985.
- [4] M. A. Bessa, J. T. Foster, T. Belytschko, and W. K. Liu. A meshfree unification: reproducing kernel peridynamics. *Computational Mechanics*, 53(6):1251–1264, 2014.
- [5] F. Bobaru and M. Duangpanya. A peridynamic formulation for transient heat conduction in bodies with evolving discontinuities. *Journal of Computational Physics*, 229(8):2764–2785, 2010.
- [6] F. Bobaru, J. T. Foster, P. H. Geubelle, and S. A. Silling, editors. *Handbook of Peridynamic Modeling*. CRC Press, Boca Raton, 2016.
- [7] F. Bobaru and W. Hu. The meaning, selection, and use of the peridynamic horizon and its relation to crack branching in brittle materials. *International Journal of Fracture*, 176(2):215–222, 2012.
- [8] F. Bobaru, M. Yang, L. F. Alves, S. A. Silling, E. Askari, and J. Xu. Convergence, adaptive refinement, and scaling in 1d peridynamics. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 77(6):852–877, 2009.
- [9] Z. Chen and F. Bobaru. Peridynamic modeling of pitting corrosion damage. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 78:352–381, 2015.
- [10] E. Cosserat and F. Cosserat. *Théorie des Corps Déformables*. Hermann et Fils, Paris, 1909.
- [11] P. Diehl, R. Lipton, T. Wick, and M. Tyagi. A comparative review of peridynamics and phase-field models for engineering fracture mechanics. *Computational Mechanics*, 69(6):1259–1293, 2022.

-
- [12] P. Diehl, S. Prudhomme, and M. Lévesque. A review of benchmark experiments for the validation of peridynamics models. *Journal of Peridynamics and Nonlocal Modeling*, 1(1):14–35, 2019.
- [13] N. Dimola, A. Coclite, G. Fanizza, and T. Politi. Bond-based peridynamics, a survey prospecting nonlocal theories of fluid-dynamics. *Advances in Continuous and Discrete Models*, 2022(1), 2022.
- [14] D. Dipasquale, M. Zaccariotto, and U. Galvanetto. Crack propagation with adaptive grid refinement in 2d peridynamics. *International Journal of Fracture*, 190(1):1–22, 2014.
- [15] A. C. Eringen. Linear theory of nonlocal elasticity and dispersion of plane waves. *International Journal of Engineering Science*, 10(5):425–435, 1972.
- [16] A. C. Eringen. On differential equations of nonlocal elasticity and solutions of screw dislocation and surface waves. *Journal of Applied Physics*, 54(9):4703–4710, 1983.
- [17] A. C. Eringen and D. G. B. Edelen. On nonlocal elasticity. *International Journal of Engineering Science*, 10(3):233–248, 1972.
- [18] A. C. Eringen, C. G. Speziale, and B. S. Kim. Crack-tip problem in non-local elasticity. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 25(5):339–355, 1977.
- [19] J. T. Foster, S. A. Silling, and W. W. Chen. Viscoplasticity using peridynamics. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 81(10):1242–1258, 2010.
- [20] G. C. Ganzenmüller, S. Hiermaier, and M. May. On the similarity of meshless discretizations of Peridynamics and Smooth-Particle Hydrodynamics. *Computers & Structures*, 150:71–78, 2015.
- [21] W. Gerstle, N. Sau, and S. Silling. Peridynamic modeling of concrete structures. *Nuclear Engineering and Design*, 237(12–13):1250–1258, 2007.
- [22] M. Ghajari, L. Iannucci, and P. Curtis. A peridynamic material model for the analysis of dynamic crack propagation in orthotropic media. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 276:431–452, 2014.
- [23] A. A. Griffith. The phenomena of rupture and flow in solids. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A*, 221:163–198, 1921.
- [24] Y. D. Ha and F. Bobaru. Studies of dynamic crack propagation and crack branching with peridynamics. *International Journal of Fracture*, 162(1–2):229–244, 2010.
- [25] F. Han, G. Lubineau, Y. Azdoud, and A. Askari. A morphing approach to couple state-based peridynamics with classical continuum mechanics. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 301:1–10, 2016.

-
- [26] W. Hu, Y. D. Ha, and F. Bobaru. Peridynamic model for dynamic fracture in uni-directional fiber-reinforced composites. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 217–220:247–261, 2012.
- [27] G. R. Irwin. Analysis of stresses and strains near the end of a crack traversing a plate. *Journal of Applied Mechanics*, 24:361–364, 1957.
- [28] A. Javili, A. T. McBride, and P. Steinmann. Continuum-kinematics-inspired peridynamics. mechanical problems. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 131:125–146, 2019.
- [29] X.-W. Jiang and H. Wang. Ordinary state-based peridynamics for open-hole tensile strength prediction of fiber-reinforced composite laminates. *Journal of Mechanics of Materials and Structures*, 13(1):53–82, 2018.
- [30] L. M. Kachanov. Time of the rupture process under creep conditions. *Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Otdelenie Tekhnicheskikh Nauk*, 8:26–31, 1958.
- [31] E. Kröner. Elasticity theory of materials with long range cohesive forces. *International Journal of Solids and Structures*, 3(5):731–742, 1967.
- [32] Q. V. Le and F. Bobaru. Objectivity of state-based peridynamic models for elasticity. *Journal of Elasticity*, 131(1):1–17, 2018.
- [33] Q. V. Le and F. Bobaru. Surface corrections for peridynamic models in elasticity and fracture. *Computational Mechanics*, 61(4):499–518, 2018.
- [34] D. J. Littlewood. Simulation of dynamic fracture using peridynamics, finite element modeling, and contact. In *Proceedings of the ASME 2010 International Mechanical Engineering Congress and Exposition*, Vancouver, Canada, 2010. IMECE2010-40621.
- [35] G. Lubineau, Y. Azdoud, F. Han, C. Rey, and A. Askari. A morphing strategy to couple non-local to local continuum mechanics. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 60(6):1088–1102, 2012.
- [36] R. W. Macek and S. A. Silling. Peridynamics via finite element analysis. *Finite Elements in Analysis and Design*, 43(15):1169–1178, 2007.
- [37] E. Madenci, A. Barut, and M. Futch. Peridynamic differential operator and its applications. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 304:408–451, 2016.
- [38] E. Madenci, A. Barut, E. Willmarth, and N. Phan. Peridynamics for data estimation, image compression/recovery, and model reduction. *Journal of Peridynamics and Non-local Modeling*, 4(2):159–200, 2022.
- [39] E. Madenci and E. Oterkus. *Peridynamic Theory and Its Applications*. Springer, New York, 2014.

-
- [40] R. D. Mindlin. Micro-structure in linear elasticity. *Archive for Rational Mechanics and Analysis*, 16(1):51–78, 1964.
- [41] J. A. Mitchell, S. A. Silling, and D. J. Littlewood. A position-aware linear solid constitutive model for peridynamics. *Journal of Mechanics of Materials and Structures*, 10(5):539–557, 2015.
- [42] E. Oterkus and E. Madenci. Peridynamic analysis of fiber-reinforced composite materials. *Journal of Mechanics of Materials and Structures*, 7(1):45–84, 2012.
- [43] E. Oterkus, E. Madenci, O. Weckner, S. Silling, P. Bogert, and A. Tessler. Combined finite element and peridynamic analyses for predicting failure in a stiffened composite curved panel with a central slot. *Composite Structures*, 94(3):839–850, 2012.
- [44] S. Oterkus, E. Madenci, and A. Agwai. Fully coupled peridynamic thermomechanics. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 64:1–23, 2014.
- [45] H. Ouchi, A. Katiyar, J. York, J. T. Foster, and M. M. Sharma. A fully coupled porous flow and geomechanics model for fluid driven cracks: a peridynamics approach. *Computational Mechanics*, 55(3):561–576, 2015.
- [46] M. L. Parks, R. B. Lehoucq, S. J. Plimpton, and S. A. Silling. Implementing peridynamics within a molecular dynamics code. *Computer Physics Communications*, 179(11):777–783, 2008.
- [47] M. L. Parks, D. J. Littlewood, J. A. Mitchell, and S. A. Silling. Peridigm users’ guide. Technical Report SAND2012-7800, Sandia National Laboratories, Albuquerque, NM, 2012.
- [48] R. H. J. Peerlings, R. de Borst, W. A. M. Brekelmans, and J. H. P. de Vree. Gradient enhanced damage for quasi-brittle materials. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 39(19):3391–3403, 1996.
- [49] G. Pijaudier-Cabot and Z. P. Bažant. Nonlocal damage theory. *Journal of Engineering Mechanics*, 113(10):1512–1533, 1987.
- [50] H. Ren, X. Zhuang, and T. Rabczuk. Dual-horizon peridynamics: A stable solution to varying horizons. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 318:762–782, 2017.
- [51] F. Scabbia, M. Zaccariotto, and U. Galvanetto. A general ordinary state-based peridynamic formulation for anisotropic materials. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 427:117059, 2024.
- [52] P. Seleson and D. J. Littlewood. Convergence studies in meshfree peridynamic simulations. *Computers & Mathematics with Applications*, 71(11):2432–2448, 2016.

-
- [53] P. Seleson, M. L. Parks, M. Gunzburger, and R. B. Lehoucq. Peridynamics as an upscaling of molecular dynamics. *Multiscale Modeling & Simulation*, 8(1):204–227, 2009.
- [54] S. A. Silling. Reformulation of elasticity theory for discontinuities and long-range forces. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 48(1):175–209, 2000.
- [55] S. A. Silling. Linearized theory of peridynamic states. *Journal of Elasticity*, 99(1):85–111, 2010.
- [56] S. A. Silling. A coarsening method for use in molecular dynamics and peridynamics. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 59(5):1059–1075, 2011.
- [57] S. A. Silling. Stability of peridynamic correspondence material models and their particle discretizations. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 322:42–57, 2017.
- [58] S. A. Silling and A. Askari. Peridynamic model for fatigue cracking. Technical Report SAND2014-18590, Sandia National Laboratories, Albuquerque, NM, 2014.
- [59] S. A. Silling and E. Askari. A meshfree method based on the peridynamic model of solid mechanics. *Computers & Structures*, 83(17–18):1526–1535, 2005.
- [60] S. A. Silling, M. Epton, O. Weckner, J. Xu, and E. Askari. Peridynamic states and constitutive modeling. *Journal of Elasticity*, 88(2):151–184, 2007.
- [61] S. A. Silling and R. B. Lehoucq. Convergence of peridynamics to classical elasticity theory. *Journal of Elasticity*, 93(1):13–37, 2008.
- [62] S. A. Silling and R. B. Lehoucq. Peridynamic theory of solid mechanics. In *Advances in Applied Mechanics*, volume 44, pages 73–168. Elsevier, 2010.
- [63] S. A. Silling, O. Weckner, E. Askari, and F. Bobaru. Crack nucleation in a peridynamic solid. *International Journal of Fracture*, 162(1–2):219–227, 2010.
- [64] W. Sun and J. Fish. Superposition-based coupling of peridynamics and finite element method. *Computational Mechanics*, 64(1):231–248, 2019.
- [65] M. R. Tupek and R. Radovitzky. An extended constitutive correspondence formulation of peridynamics based on nonlinear bond-strain measures. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 65:82–92, 2014.
- [66] M. R. Tupek, J. J. Rimoli, and R. Radovitzky. An approach for incorporating classical continuum damage models in state-based peridynamics. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 263:20–26, 2013.
- [67] F. S. Vieira and A. L. Araújo. An improved peridynamics density-based topology optimization framework for compliance minimization. *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 67(8):150, 2024.

- [68] W. Voigt. Theoretische studien über die elasticitätsverhältnisse der krystalle. *Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*, 34:3–52, 1887.
- [69] X. Wang, S. S. Kulkarni, and A. Tabarraei. Concurrent coupling of peridynamics and classical elasticity for elastodynamic problems. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 344:251–275, 2019.
- [70] Y. Wang, X. Zhou, and X. Xu. Numerical simulation of propagation and coalescence of flaws in rock materials under compressive loads using the extended non-ordinary state-based peridynamics. *Engineering Fracture Mechanics*, 163:248–273, 2016.
- [71] T. L. Warren, S. A. Silling, A. Askari, O. Weckner, M. A. Epton, and J. Xu. A non-ordinary state-based peridynamic method to model solid material deformation and fracture. *International Journal of Solids and Structures*, 46(5):1186–1195, 2009.
- [72] C. T. Wu and B. Ren. A stabilized non-ordinary state-based peridynamics for the nonlocal ductile material failure analysis in metal machining process. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 291:262–281, 2015.
- [73] X. Xu, M. D’Elia, and J. T. Foster. A machine-learning framework for peridynamic material models with physical constraints. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 386:114062, 2021.
- [74] M. Zaccariotto, T. Mudric, D. Tomasi, A. Shojaei, and U. Galvanetto. Coupling of fem meshes with peridynamic grids. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 330:471–497, 2018.
- [75] X. P. Zhou, Y. T. Wang, and Q. H. Qian. Numerical simulation of crack curving and branching in brittle materials under dynamic loads using the extended non-ordinary state-based peridynamics. *European Journal of Mechanics A/Solids*, 60:277–299, 2016.
- [76] Q. Zhu and T. Ni. Peridynamic formulations enriched with bond rotation effects. *International Journal of Engineering Science*, 121:118–129, 2017.
- [77] 张恒, 张雄, and 乔丕忠. 近场动力学在断裂力学领域的研究进展. *力学进展*, 52(4):852–873, 2022.
- [78] 顾鑫, 章青, and E. Madenci. 多物理场耦合作用分析的近场动力学理论与方法. *力学进展*, 49(1):201910, 2019.